Projection des taux d'équipement en climatisation

André Mounier

La projection des taux d'équipement se base sur le modèle de taux d'équipement de l'équation (1) (McNeil et Letschert 2008 ; Isaac et Vuuren 2009 ; Akpinar-Ferrand et Singh 2010), dont les coefficients ont été identifiés pour l'année 2021.

$$\tau(\mathrm{CDD26}, \mathrm{GDP}) = \left(1 - \exp\left(-\alpha \cdot (\mathrm{CDD26} - \beta)\right)\right) \times \left(\frac{1}{1 + \exp\left(-\gamma \cdot (\mathrm{GDP} - \delta)\right)}\right) \quad (1)$$

Avec,

$$\begin{cases} \alpha = 1{,}45 \times 10^{-3}\,\text{°C.day}^{-1} \\ \beta = -2{,}40 \times 10^{1}\,\text{°C.days} \\ \gamma = 1{,}35 \times 10^{-5}\,₹^{-1} \\ \delta = 3{,}10 \times 10^{5}\,₹ \end{cases}$$

Les scénarios socioéconomiques et climatiques utilisés sont les *shared socioeconomic pathways* (SSP) (Vuuren et al. 2017). Pour calculer le nombre de systèmes de climatisation par état, trois variables sont nécessaires :

— Les CDD26, *via* la température ;

— Le PIB par habitant ;

— Le nombre de ménages, *via* le nombre d'habitants.

L'ensemble des données, résultats et codes sont disponibles sur un dépôt distant git : `https://github.com/amounier/ac_india/`.

1 Projections de CDD26

1.1 Liste des modèles

Pour caractériser l'incertitude climatique, nous mobilisons plusieurs modèles climatiques globaux (GCM) issus du programme CMIP6 (Eyring et al. 2016). Les modèles climatiques utilisés pour les différents SSP considérés sont décrits dans la Table 1. Les modèles CMCC permettent une cohérence avec les données de réanalyses historiques, IITM est un modèle indien, HadGEM et GFDL sont utilisés pour les projections des facteurs de production des énergies renouvelables.

TABLE 1 – Modèles climatiques mobilisés

Modèle	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	Référence
CMCC-ESM2	✓	✓		✓	Vichi et al. 2011
CMCC-CM2-SR5			✓		Cherchi et al. 2019
IITM-ESM	✓	✓	✓	✓	Swapna et al. 2015
HadGEM3-GC31-MM	✓			✓	Williams et al. 2018
HadGEM3-GC31-LL		✓			Williams et al. 2018
CanESM5			✓	✓	Swart et al. 2019
MIROC6	✓	✓	✓	✓	Tatebe et al. 2019
CNRM-CM6-1	✓	✓	✓	✓	Voldoire et al. 2019
GFDL-ESM4	✓	✓	✓	✓	Dunne et al. 2020

Les données sont obtenues *via* l'API du *Climate data store* (Copernicus Climate Change Service 2021).

Sur la Figure 1, sont représentées la différence des températures moyennes annuelles entre les périodes 2015-2035 et 2080-2100 pour le scénario SSP3-7.0. On remarque que les résolutions et les niveaux de réchauffement sont variables entre les différents modèles.

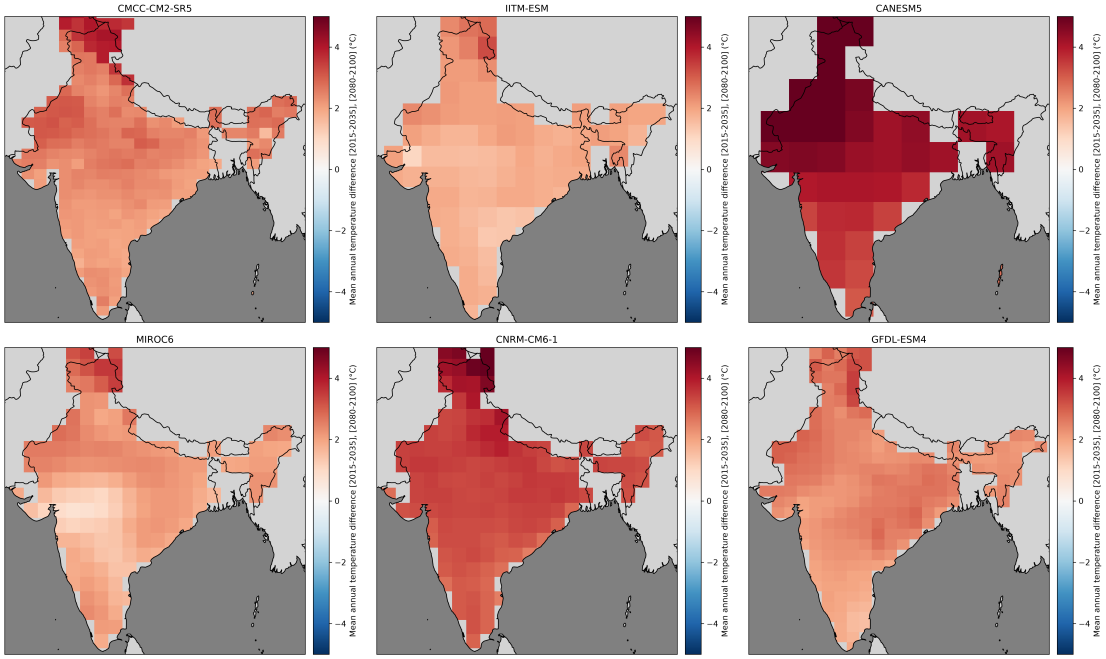


FIGURE 1 – Cartes des différences de températures moyennes annuelles entre 2015-2035 et 2080-2100 pour le scénario SSP3-7.0

1.2 Calcul des CDD26

À partir des données géographiques des températures journalières de 2015 à 2100, nous calculons des moyennes pondérées par la distribution de population pour chaque état de l'Inde (CIESIN 2017). Les frontières des différents états et la répartition de la population sont illustrées Figure 2. Ainsi, on supppose que la répartition de la population reste constante dans le temps.

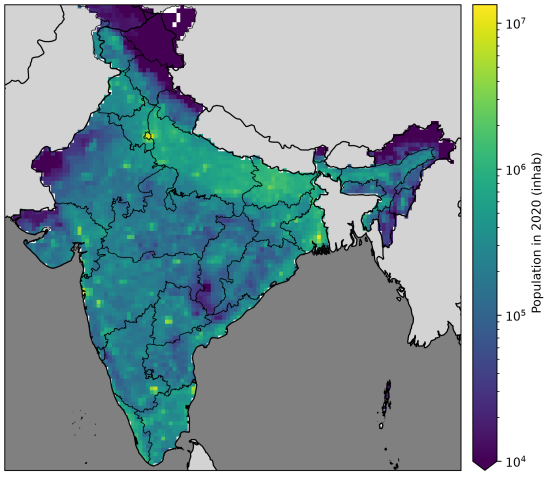


FIGURE 2 – Carte des états et de la population en Inde en 2020

Le passage des températures journalières aux CDD26 d'une année y se fait d'après l'équation (2).

$$\mathrm{CDD26}(y) = \sum_{d \in y} \left(\bar{T}_d - 26\right)^+ \tag{2}$$

Les valeurs de CDD26 pour chaque état et chaque modèle climatique sont ensuite recalées sur les données historiques de CDD26 (IEA et CMCC 2023), utilisées pour la caractérisation des taux d'équipement en climatisation. Les valeurs de recalage (somme ou soustraction d'une valeur constante) sont disponibles dans le fichier `data/cdd_calibration.csv` du dépôt git.

1.3 Projection de CDD26

On obtient alors les projections de CDD26 par état, de 2015 à 2100, pour chaque scénario et chaque modèle climatique. Les valeurs sont disponibles dans le fichier `data/AC_projection.csv` du dépôt git. Les graphes par état sont présentés en annexe de ce document (A.1). À titre d'illustration, la Figure 3 représente l'évolution des CDD26 pondérés par la distribution de population pour l'ensemble de l'Inde.

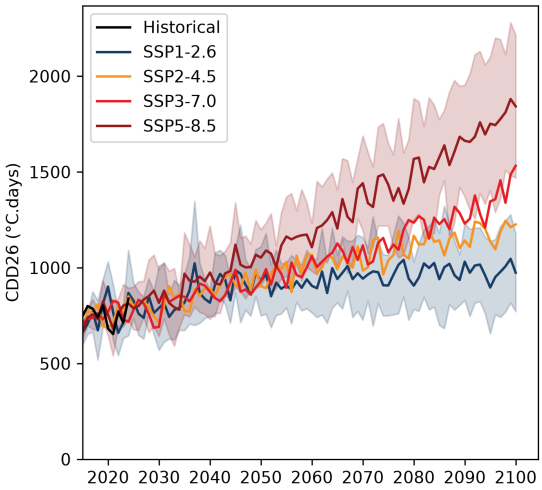


FIGURE 3 – Projections des CDD26 en Inde

2 Projections de PIB par habitant et de population

Les données de projections de PIB par habitant (Dellink et al. 2017 ; K. C. et al. 2024) et de nombre d'habitants (K.C. et Lutz 2017 ; K. C. et al. 2024) sont disponibles à l'échelle nationale, et sont téléchargées depuis la plateforme *Scenario Explorer* (IIASA 2026). Les projections sont calibrées sur les données d'enquête de 2021 pour rester cohérent avec l'étape de caractérisation des taux d'équipement. On obtient les projections illustrées Figure 4.

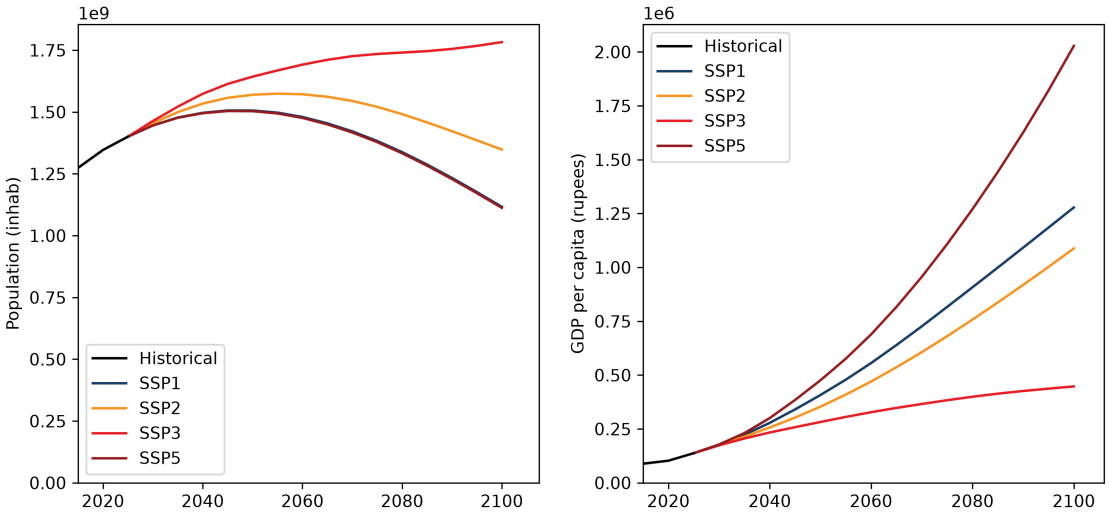


FIGURE 4 – Projections du nombre d'habitants et du PIB par habitant

Ces projections nationales sont ensuite appliquées de manière homogène à l'ensemble des états indiens. Ainsi, en plus de l'hypothèse d'une distribution constante de la population dans le pays, on suppose que l'évolution du PIB par habitant suit la même logique. Pour ensuite avoir le nombre de logements (pour le calcul du nombre de systèmes de climatisation par état), on suppose un nombre constant de personnes par logement, différent selon les états et calculé d'après les données d'enquête de 2023. En moyenne cette valeur vaut 4,76.

3 Projections de taux d'équipement et nombre de systèmes de climatisation

En appliquant les projections de CDD26 et de PIB par habitant (avec une moyenne mobile de période 10 ans) à l'expression décrite (1), on obtient les projections de taux d'équipement de climatisation par logement et par état pour chaque scénario et modèle climatique. En multipliant ce taux par le nombre de logements et le nombre moyen de systèmes de climatisation par ménage équipé – 1,23 (MSPI 2023) – on obtient des projections de nombres de systèmes. La Figure 5 illustre ces résultats à l'échelle de l'Inde. Les résultats par état sont décrits en annexe (A.1) et disponibles dans le fichier `data/AC_projection.csv` du dépôt git.

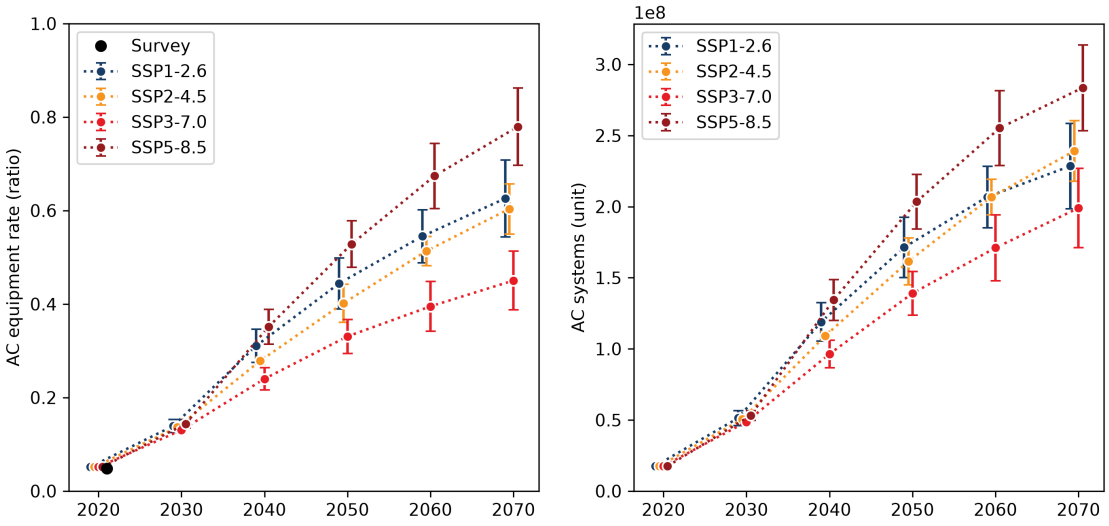


FIGURE 5 – Projections du taux d'équipement en climatisation et du nombre de systèmes

A Annexes

A.1 Projections par état

Certains petits états (Daman and Diu, Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Jammu and Kashmir) ne sont pas disponibles dans les données climatologiques ou de population et sont exclus de l'analyse.

A.1.1 Andhra Pradesh

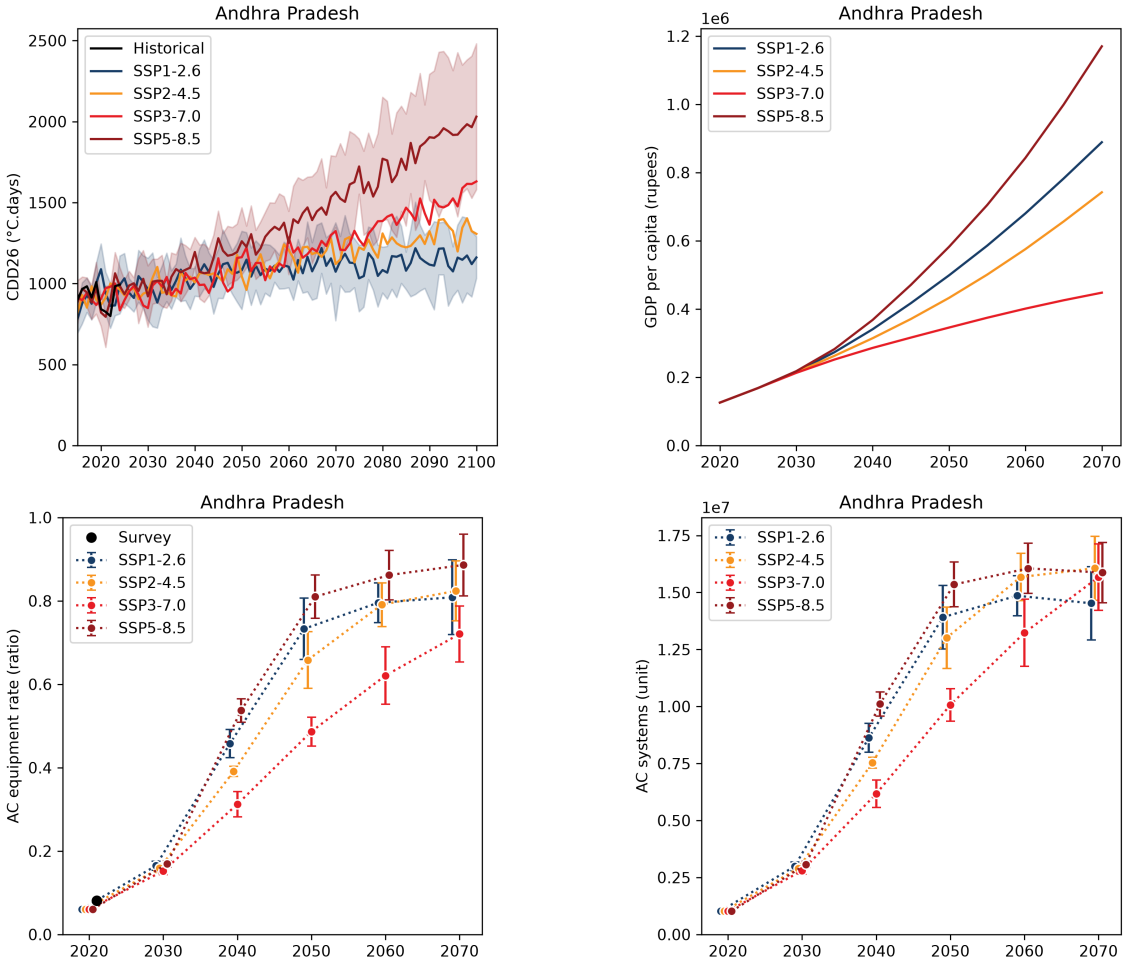


FIGURE 6 – Projections des différentes variables pour Andhra Pradesh

A.1.2 Assam

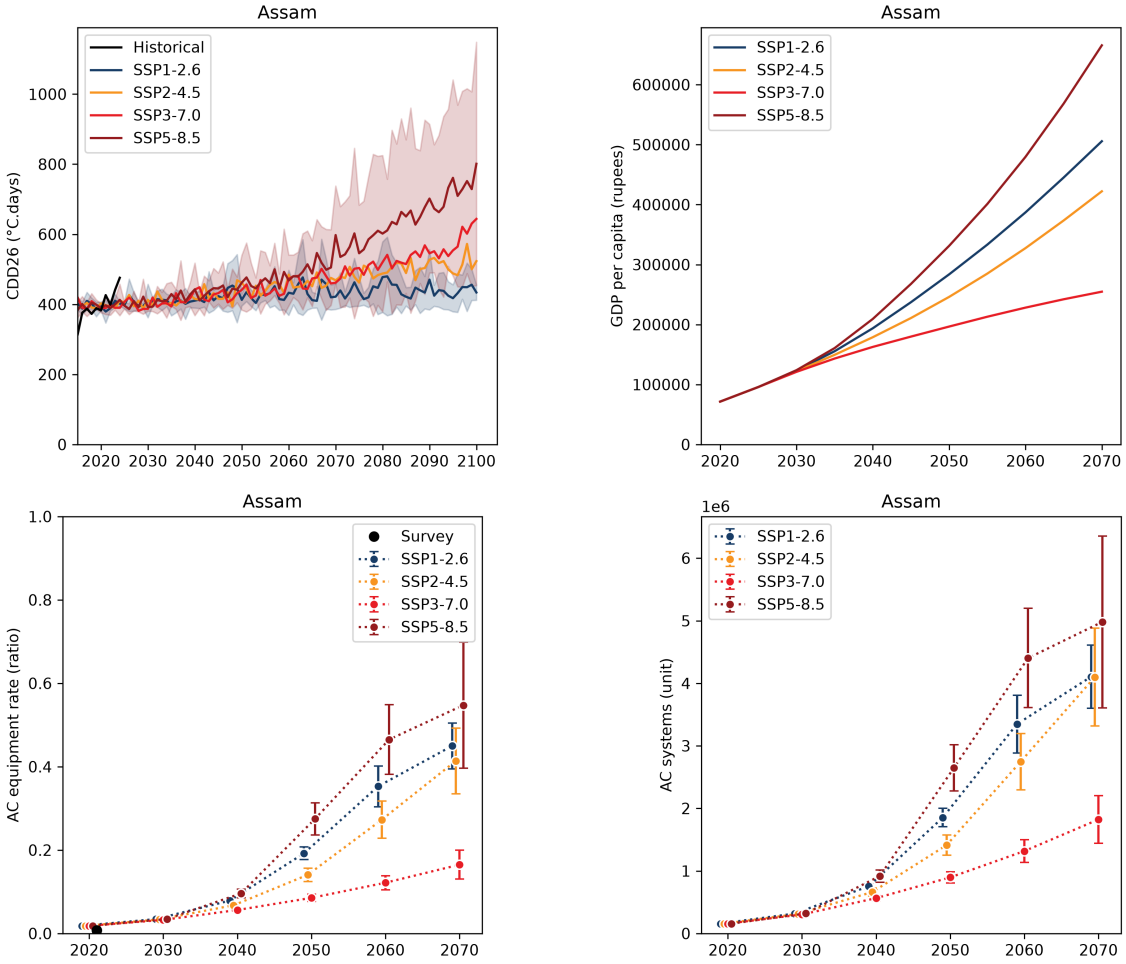


FIGURE 7 – Projections des différentes variables pour Assam

A.1.3 Bihar

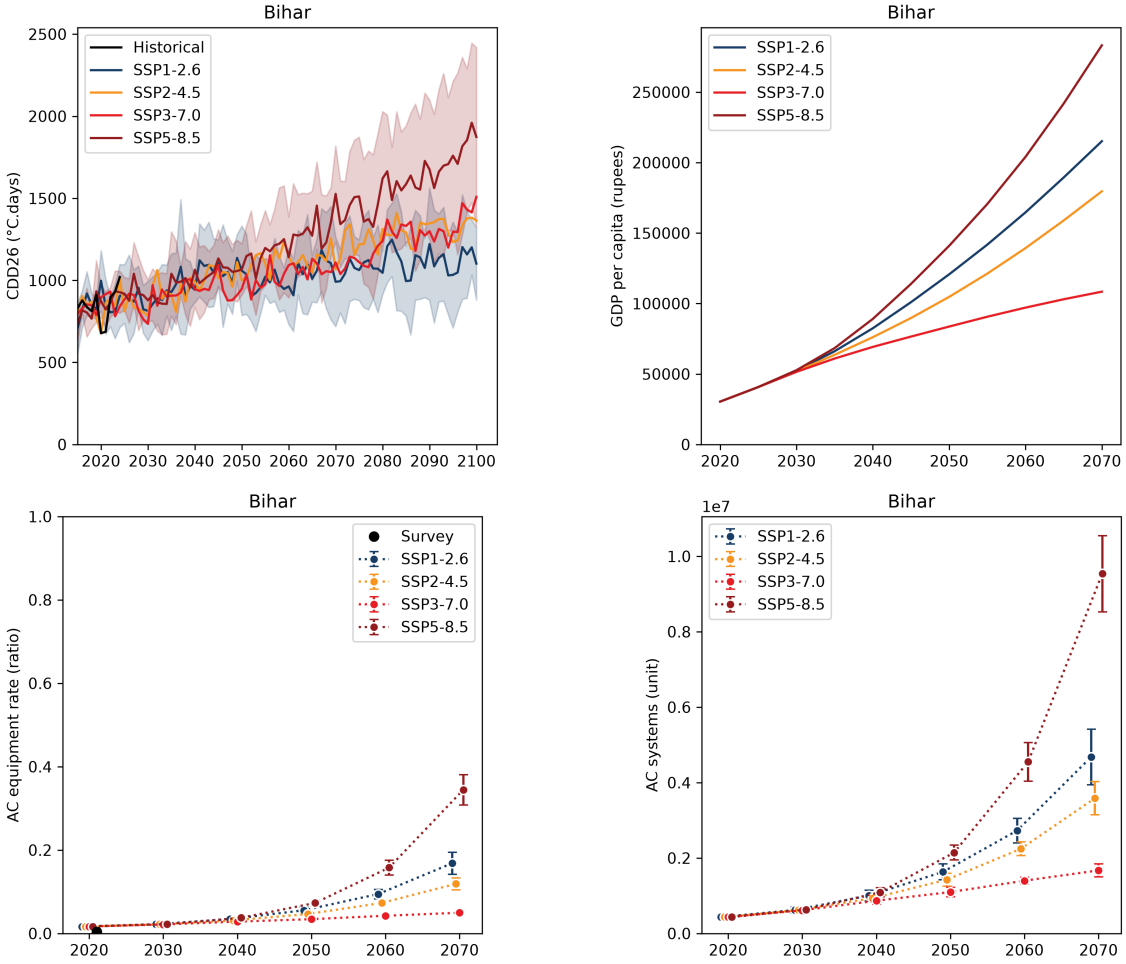


FIGURE 8 – Projections des différentes variables pour Bihar

A.1.4 Chhattisgarh

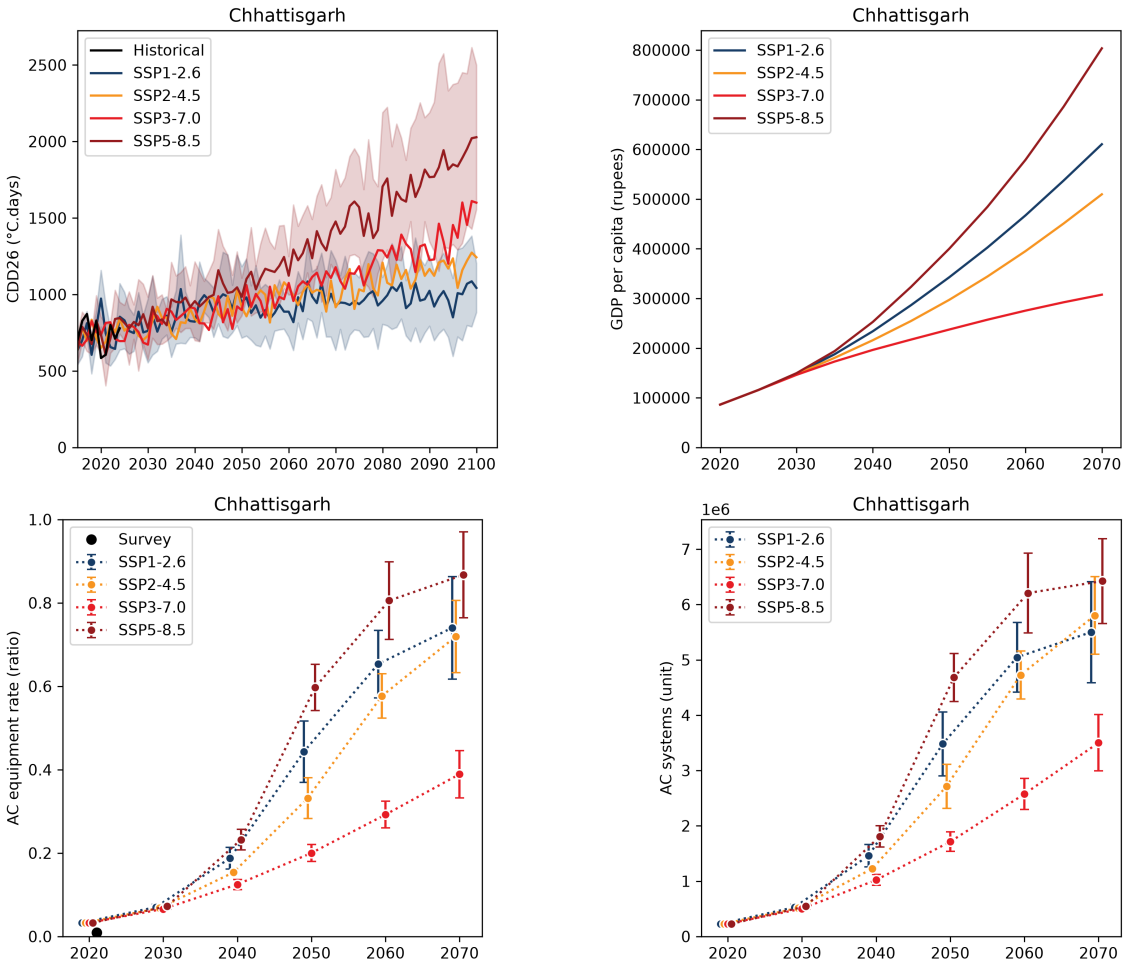


FIGURE 9 – Projections des différentes variables pour Chhattisgarh

A.1.5 Delhi

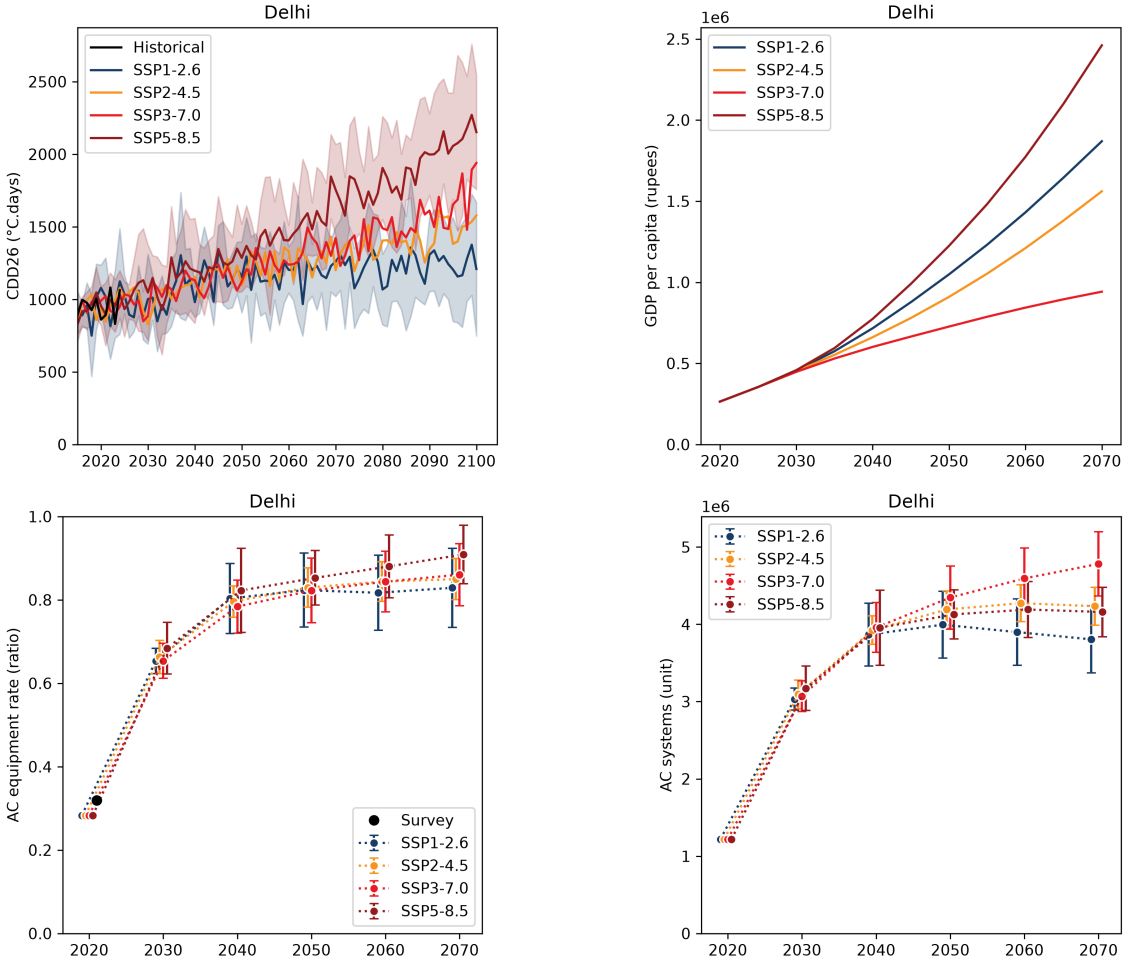


FIGURE 10 – Projections des différentes variables pour Delhi

A.1.6 Goa

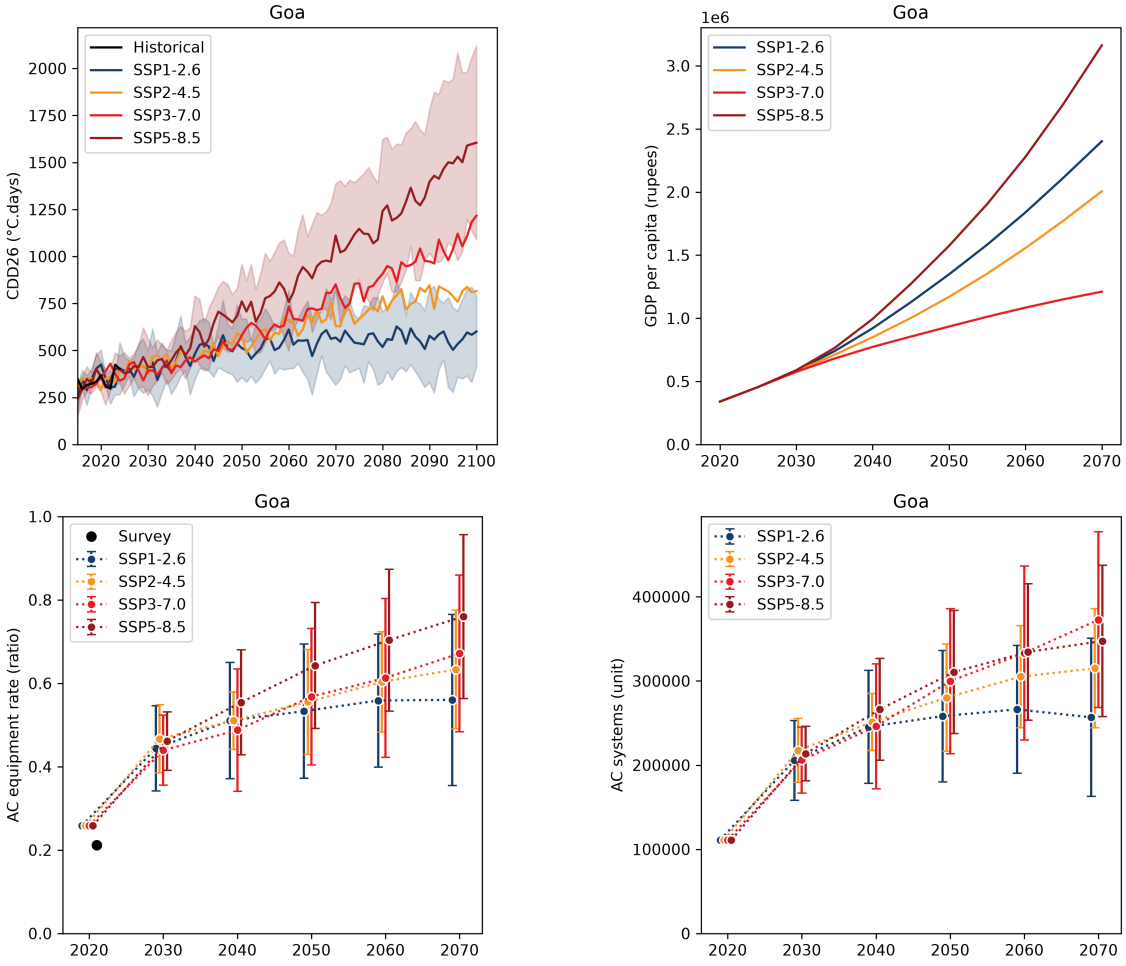


FIGURE 11 – Projections des différentes variables pour Goa

A.1.7 Gujarat

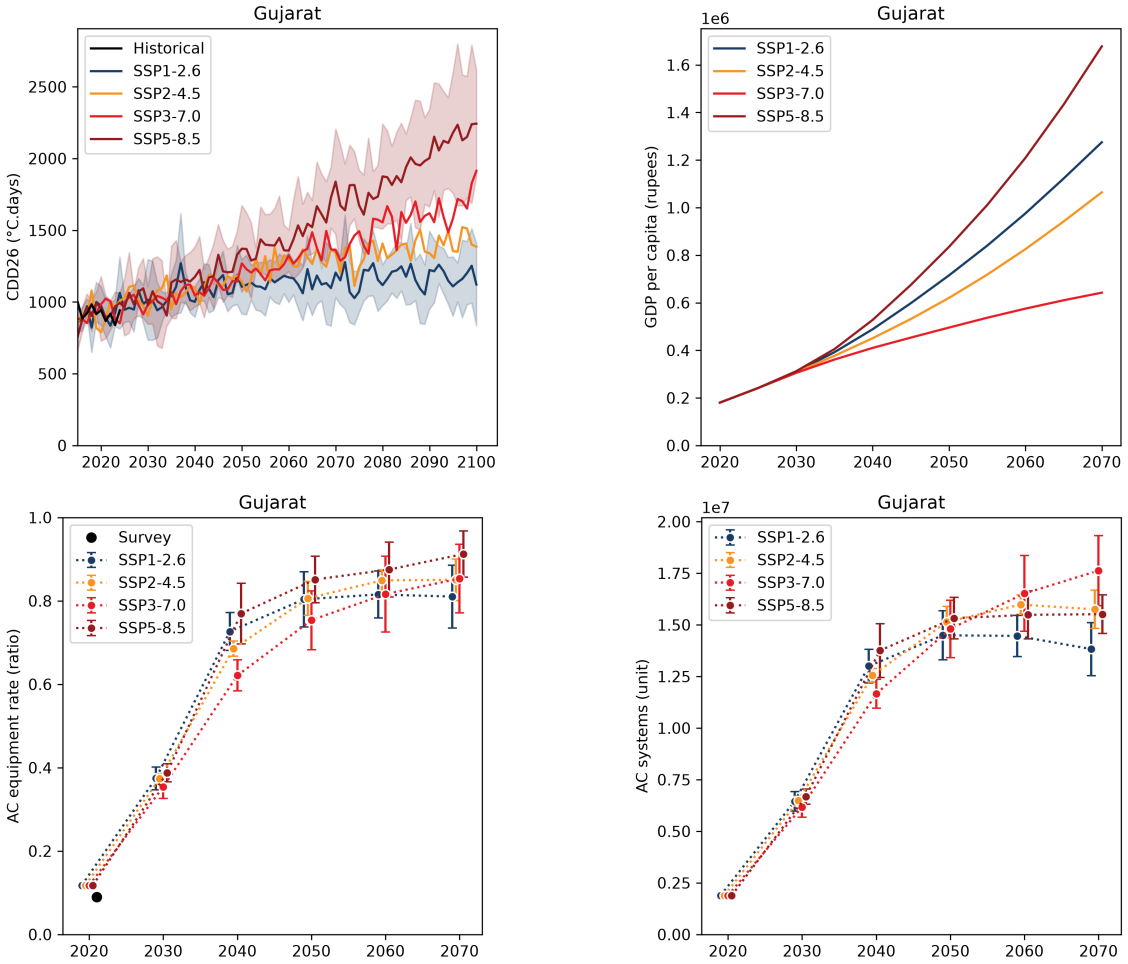


FIGURE 12 – Projections des différentes variables pour Gujarat

A.1.8 Haryana

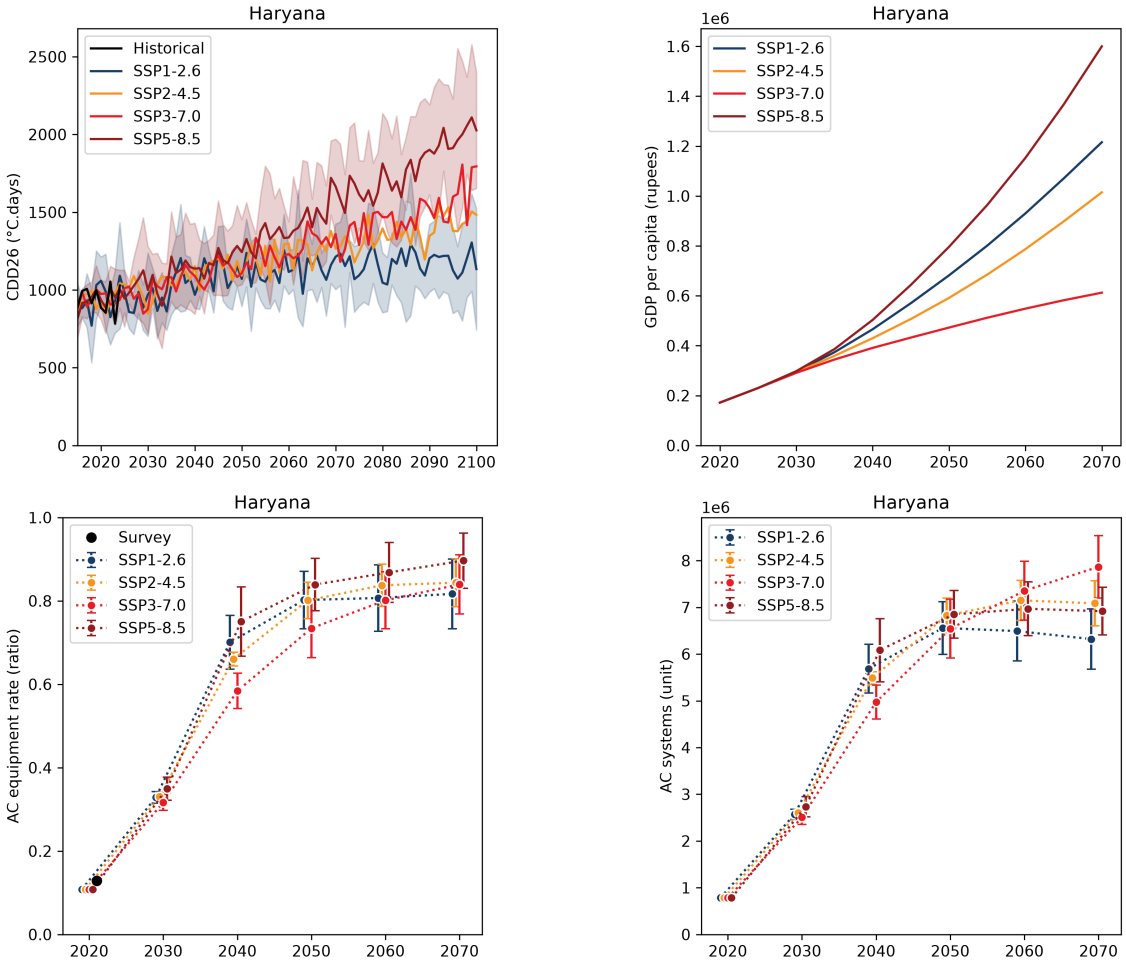


FIGURE 13 – Projections des différentes variables pour Haryana

A.1.9 Himachal Pradesh

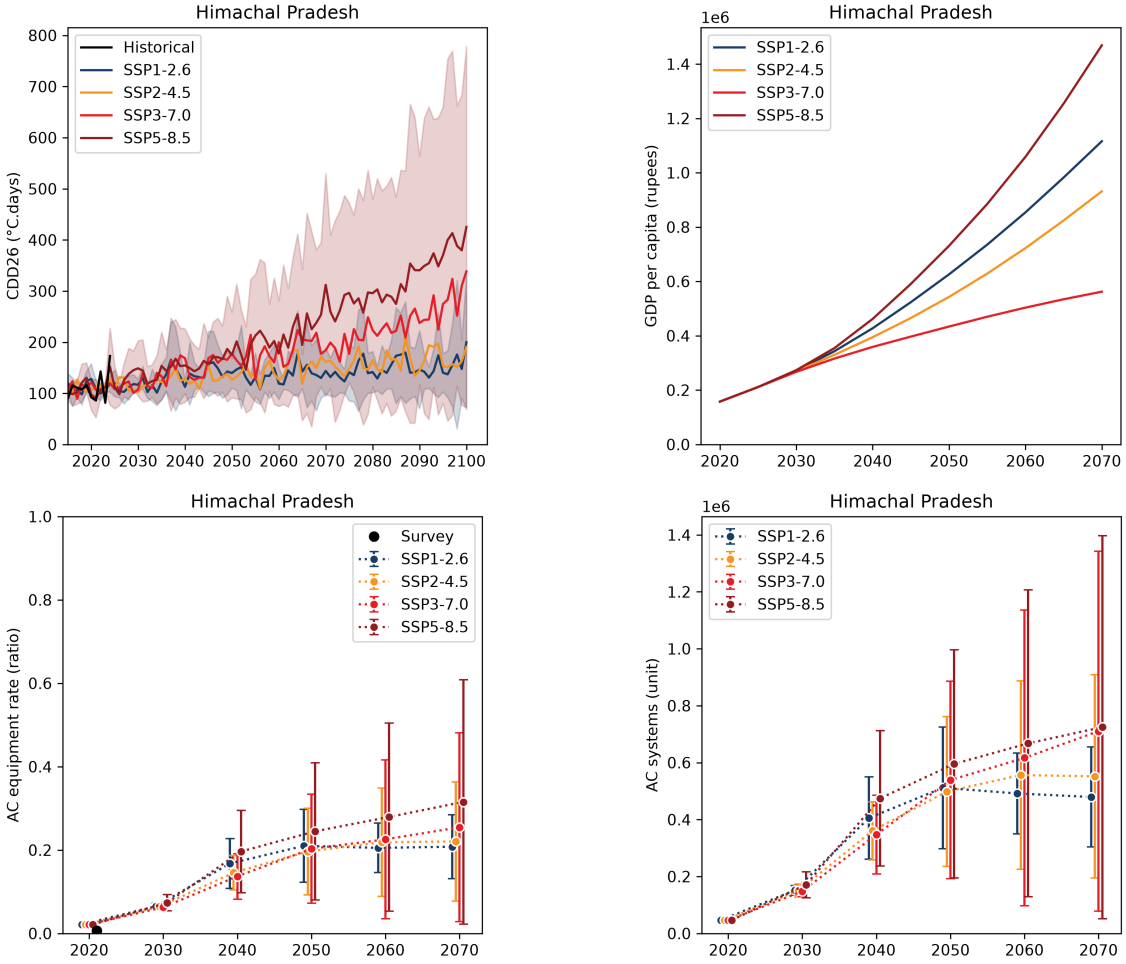


FIGURE 14 – Projections des différentes variables pour Himachal Pradesh

A.1.10 Jharkhand

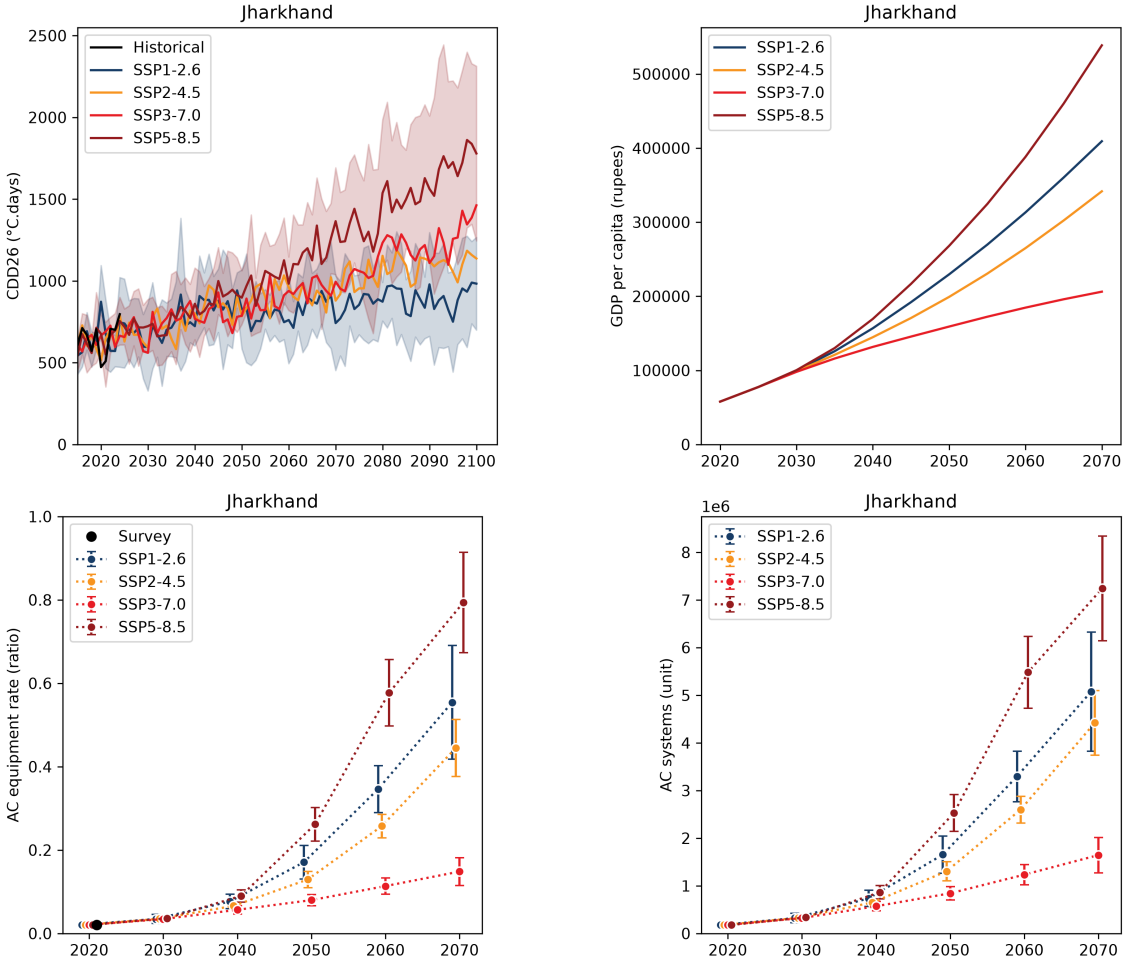


FIGURE 15 – Projections des différentes variables pour Jharkhand

A.1.11 Karnataka

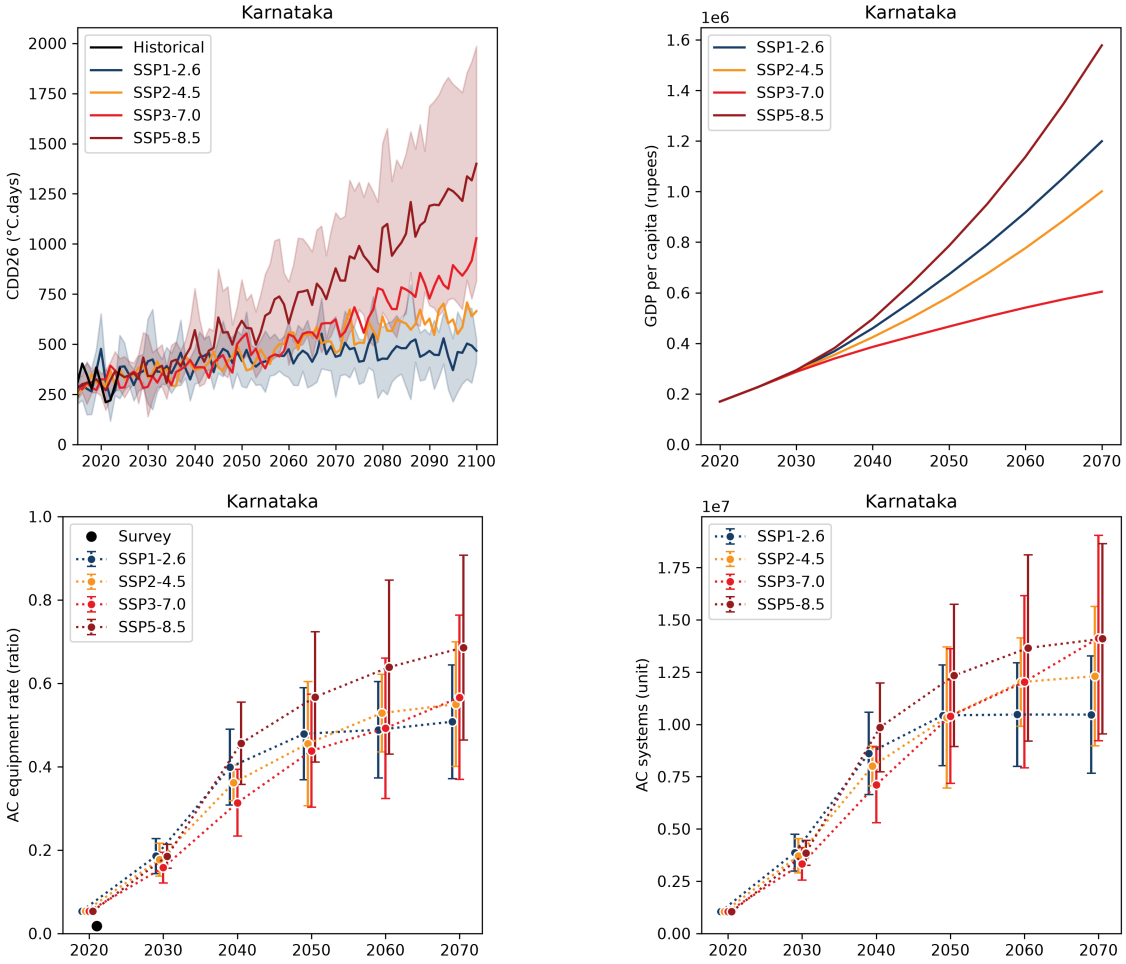


FIGURE 16 – Projections des différentes variables pour Karnataka

A.1.12 Kerala

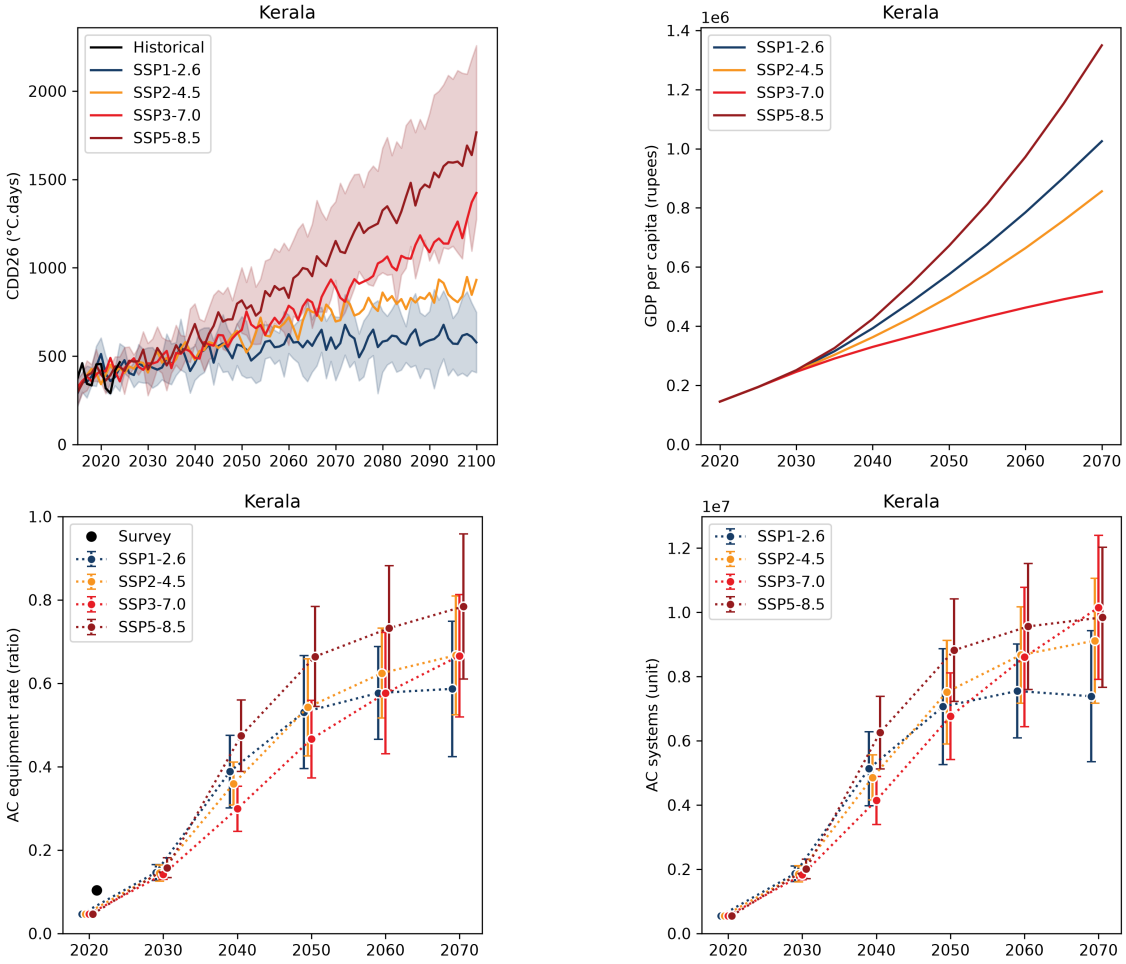


FIGURE 17 – Projections des différentes variables pour Kerala

A.1.13 Madhya Pradesh

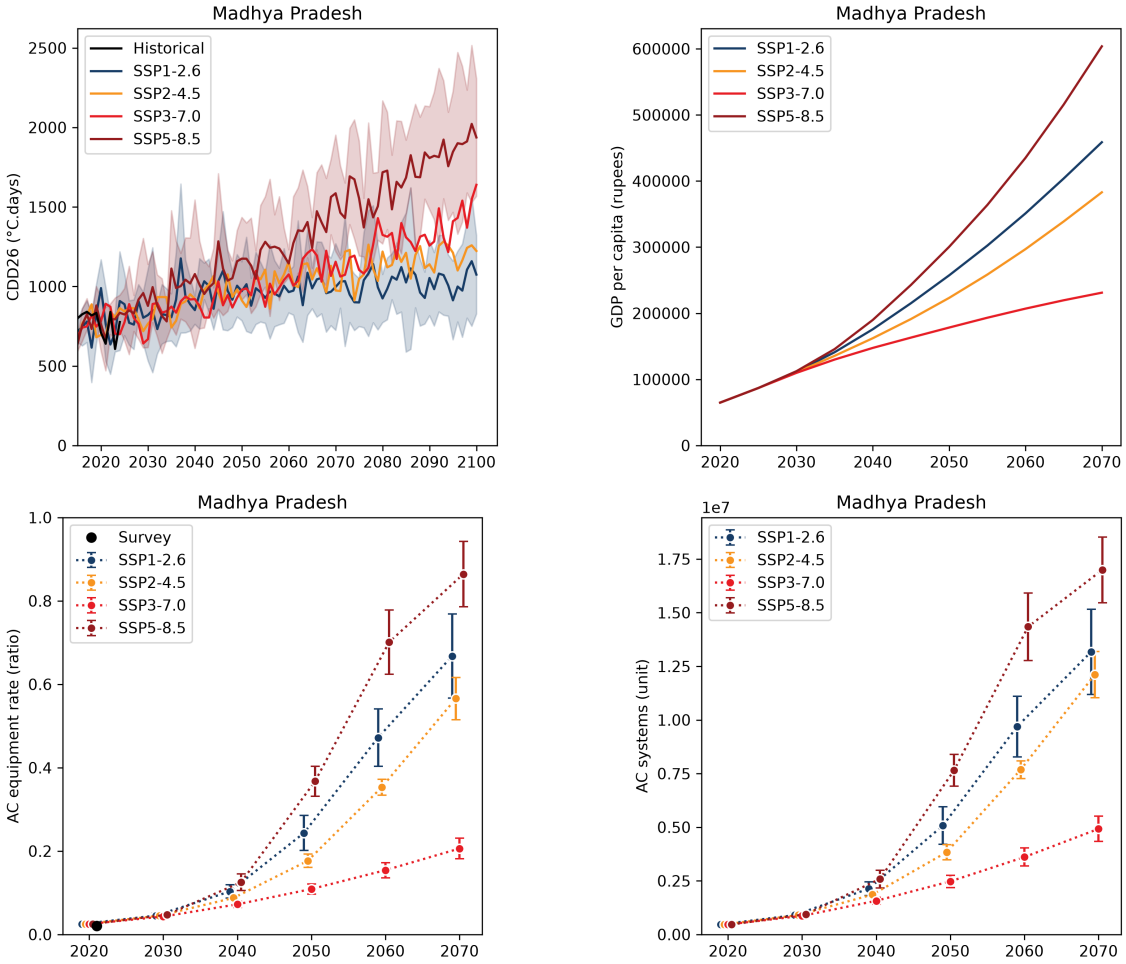


FIGURE 18 – Projections des différentes variables pour Madhya Pradesh

A.1.14 Maharashtra

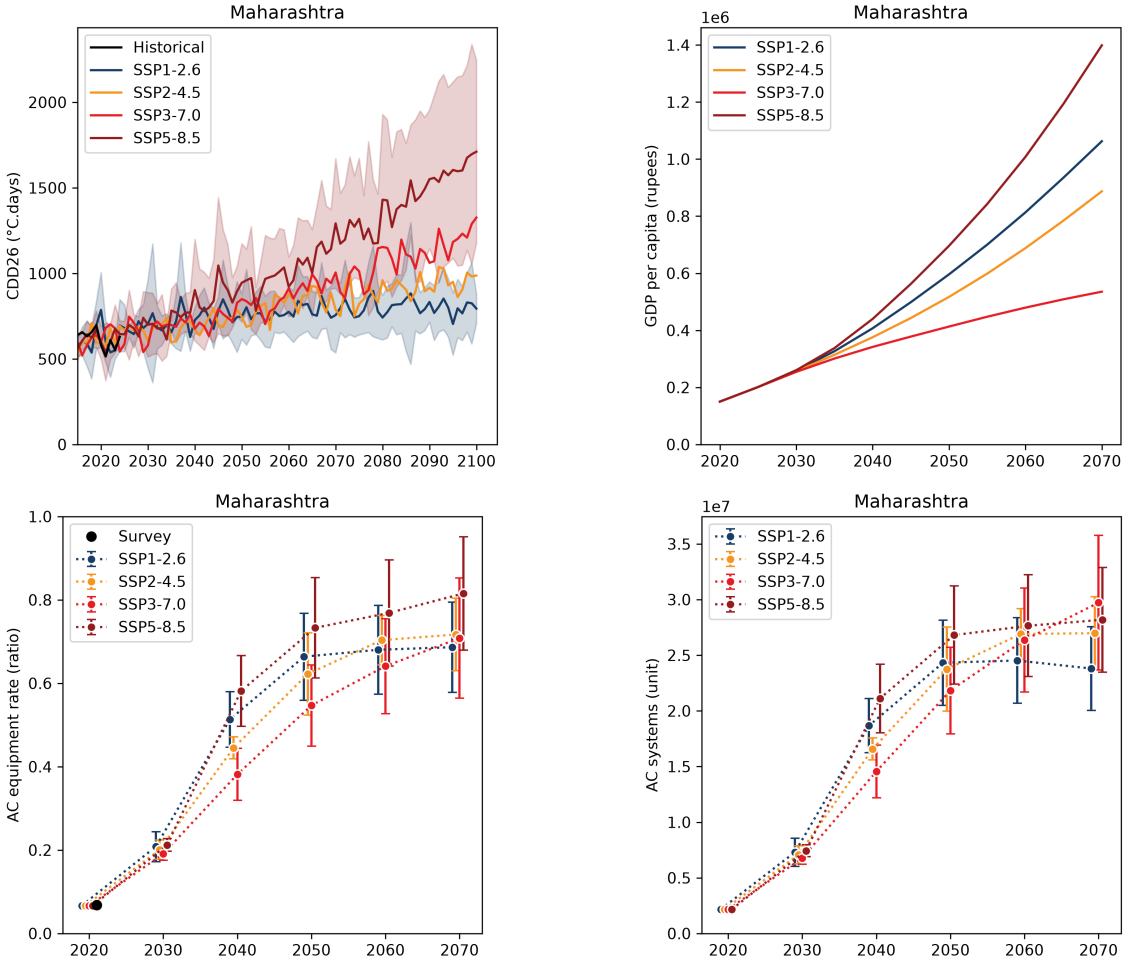


FIGURE 19 – Projections des différentes variables pour Maharashtra

A.1.15 Manipur

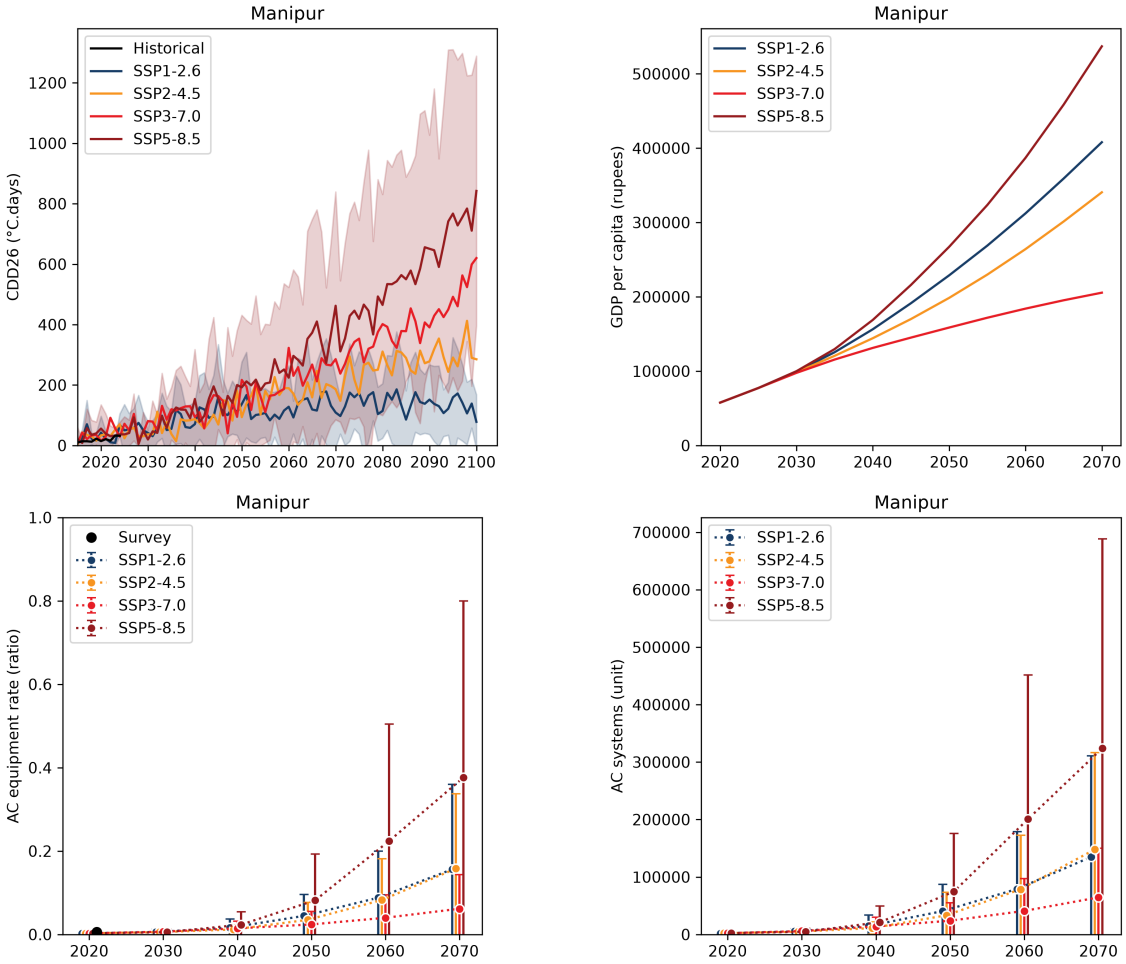


FIGURE 20 – Projections des différentes variables pour Manipur

A.1.16 Meghalaya

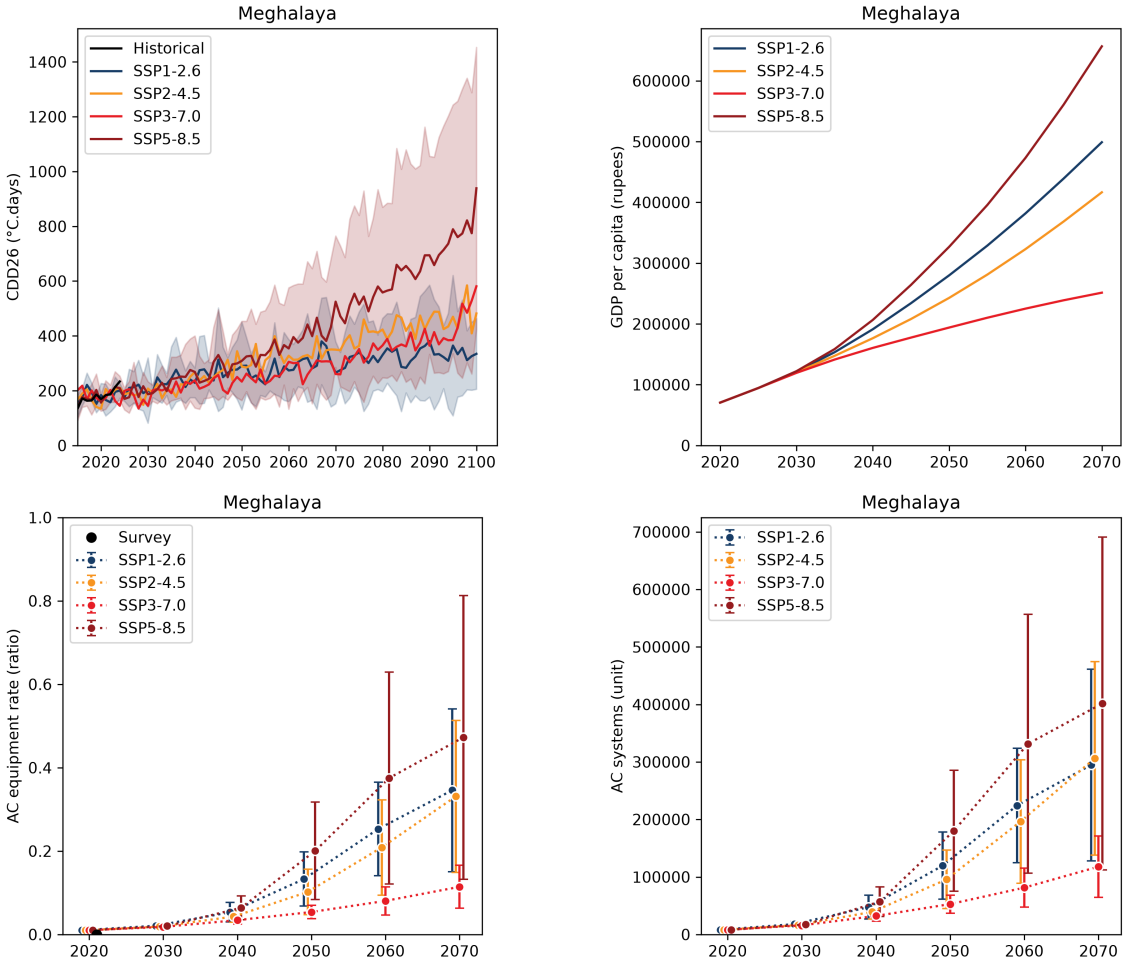


FIGURE 21 – Projections des différentes variables pour Meghalaya

A.1.17 Mizoram

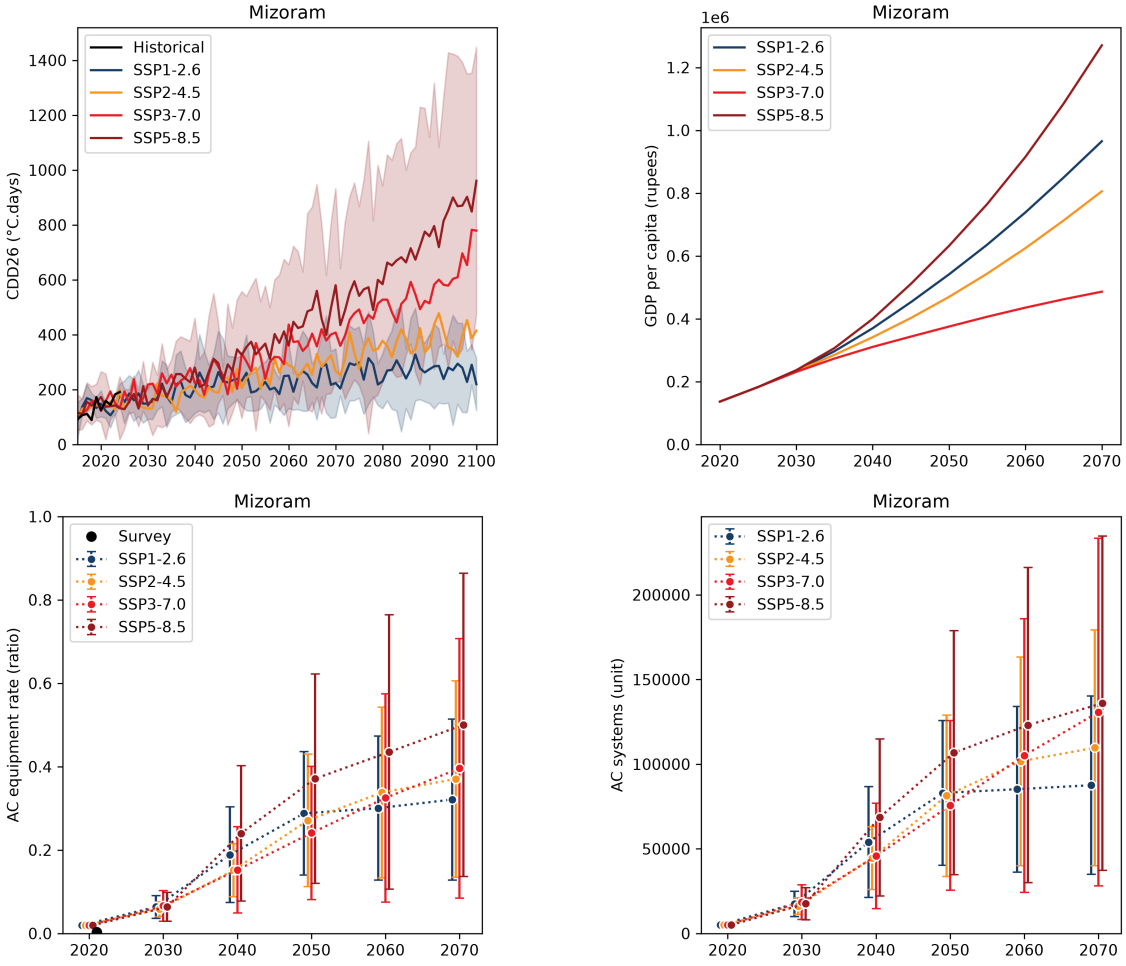


FIGURE 22 – Projections des différentes variables pour Mizoram

A.1.18 Nagaland

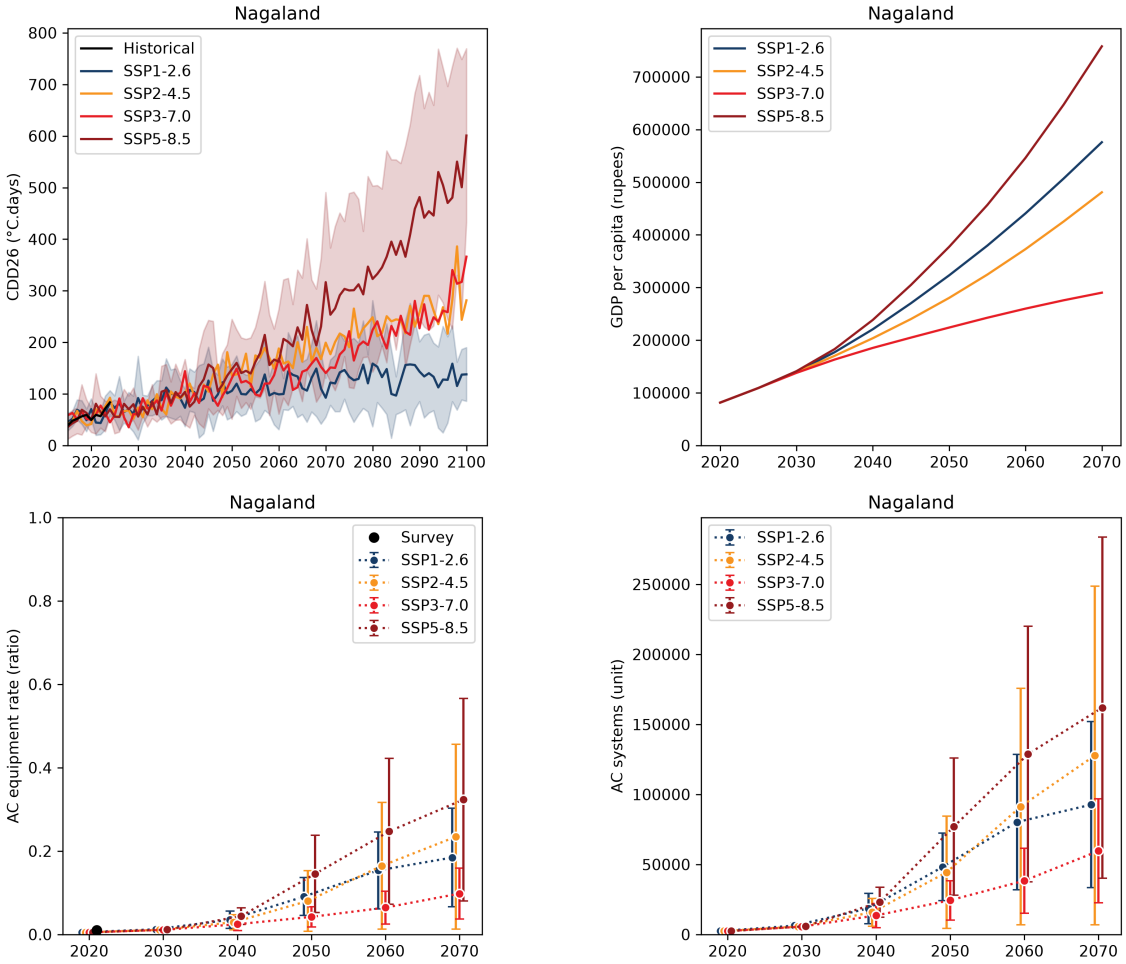


FIGURE 23 – Projections des différentes variables pour Nagaland

A.1.19 Odisha

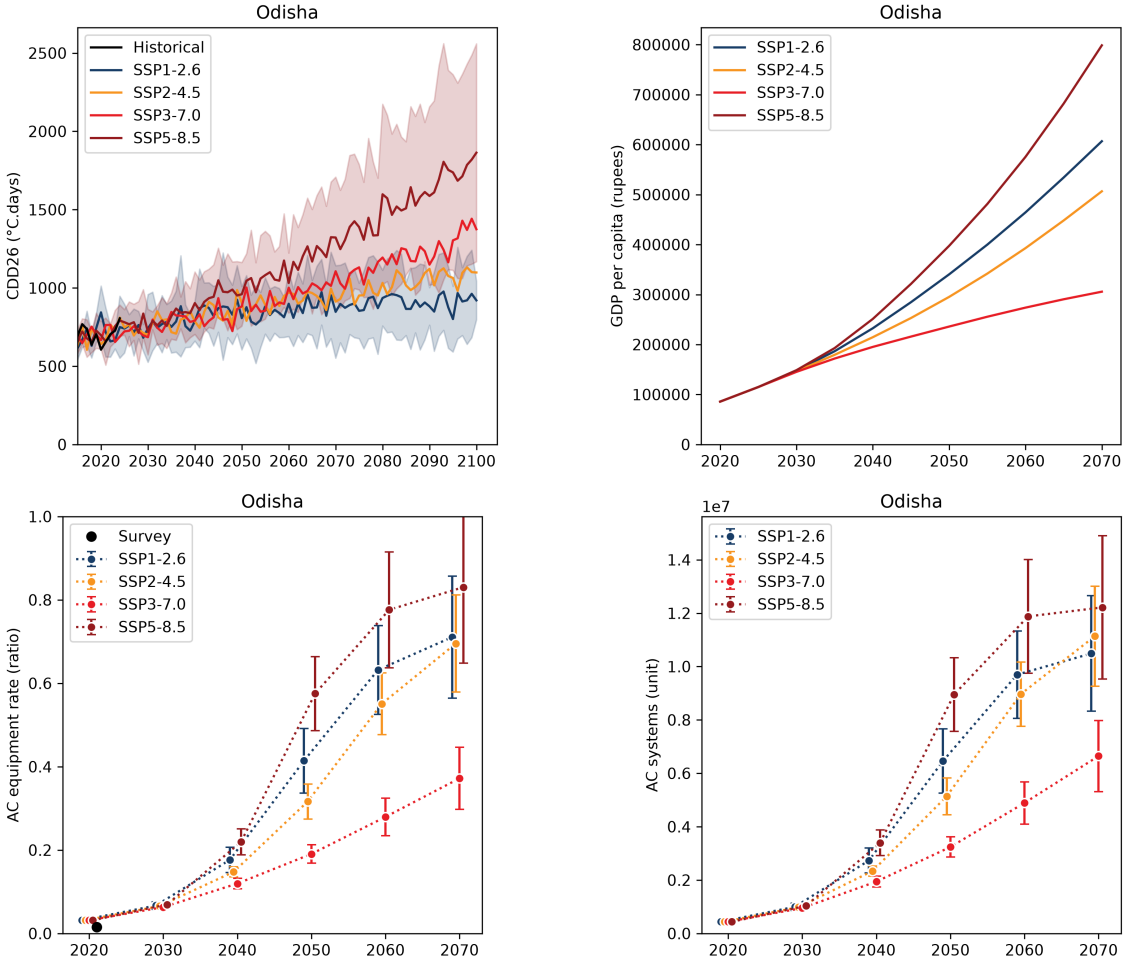


FIGURE 24 – Projections des différentes variables pour Odisha

A.1.20 Puducherry

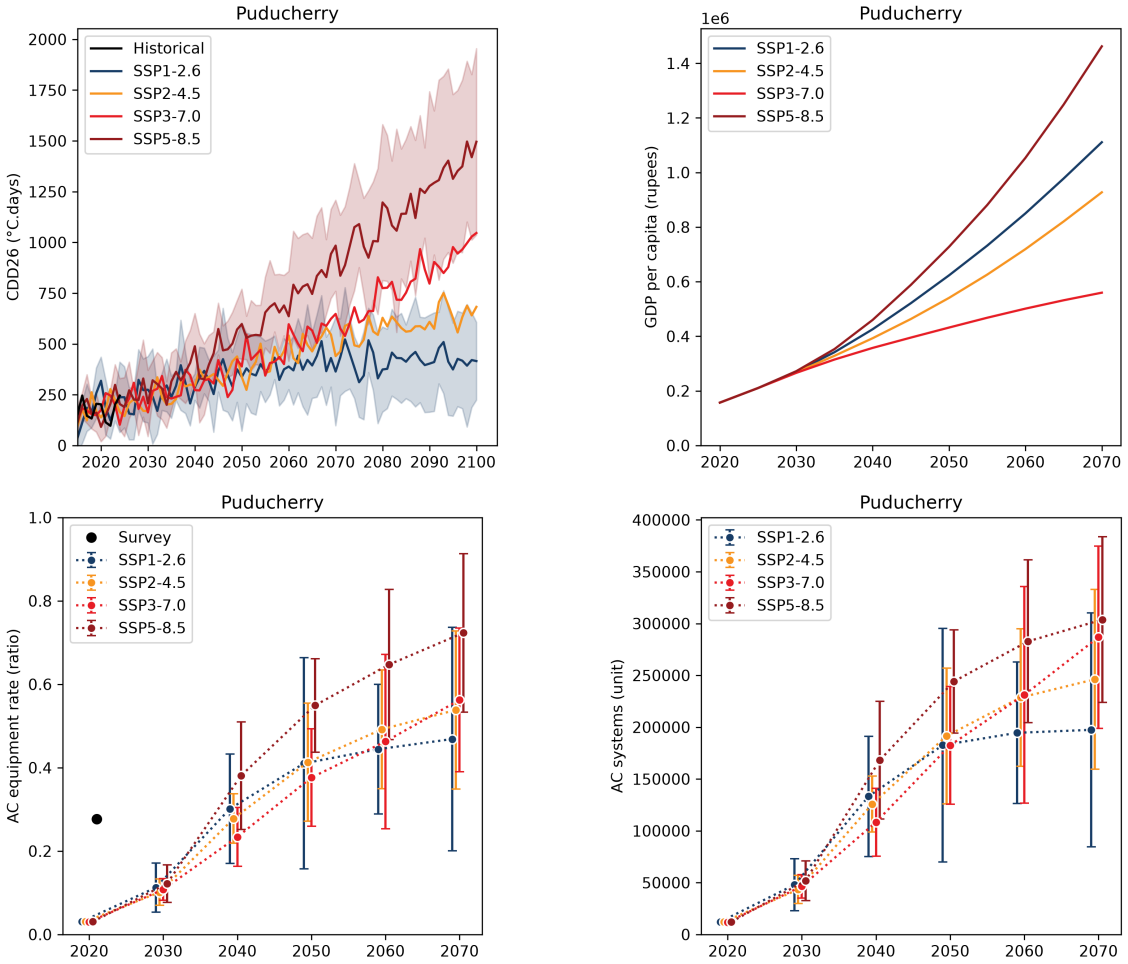


FIGURE 25 – Projections des différentes variables pour Puducherry

A.1.21 Punjab

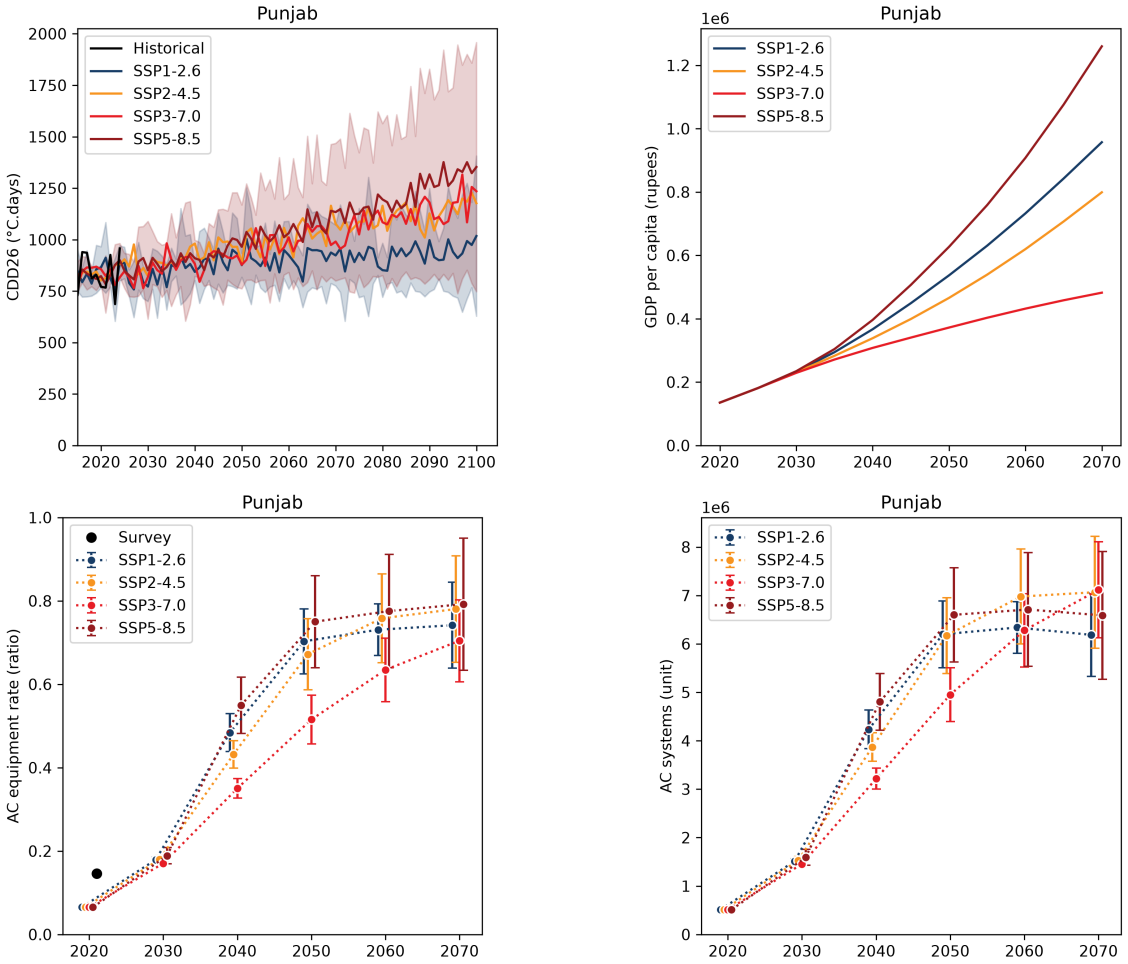


FIGURE 26 – Projections des différentes variables pour Punjab

A.1.22 Rajasthan

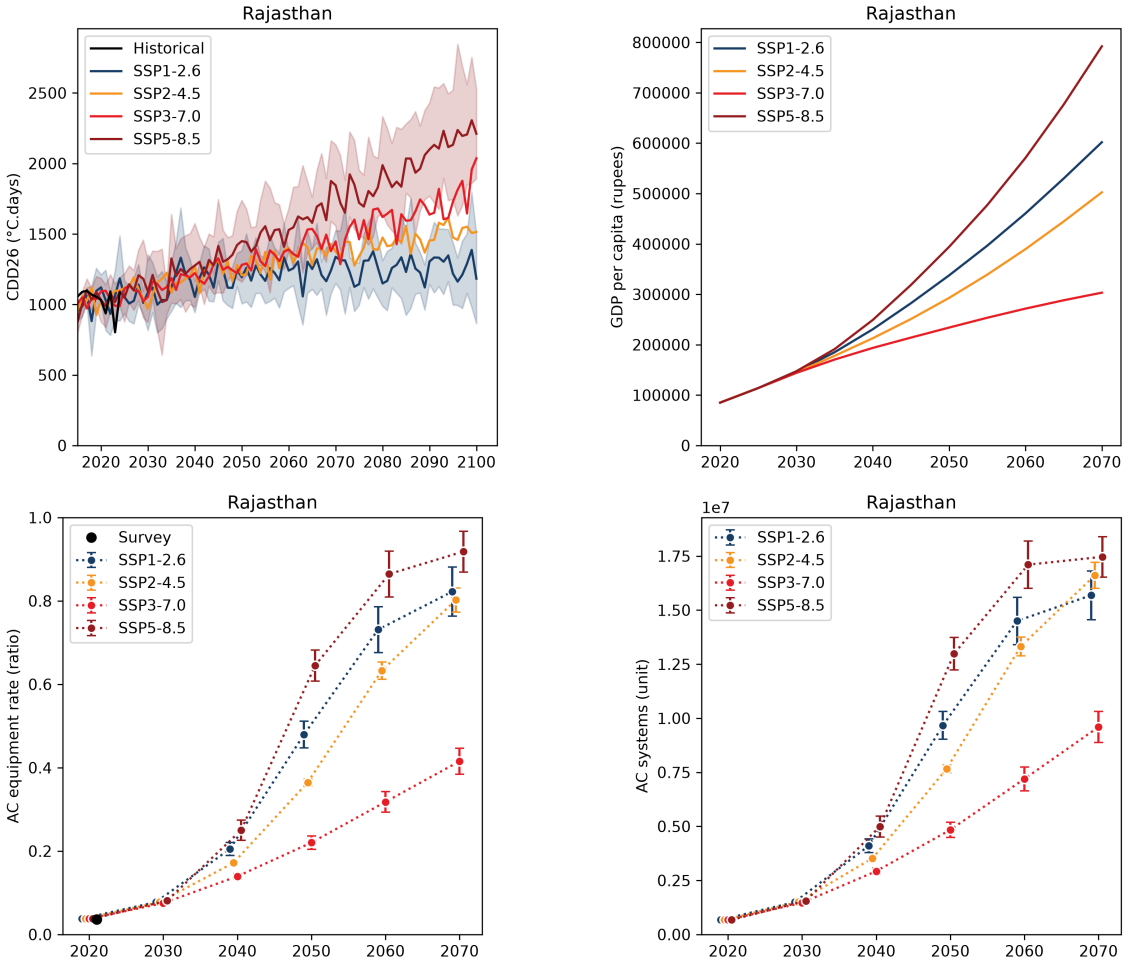


FIGURE 27 – Projections des différentes variables pour Rajasthan

A.1.23 Sikkim

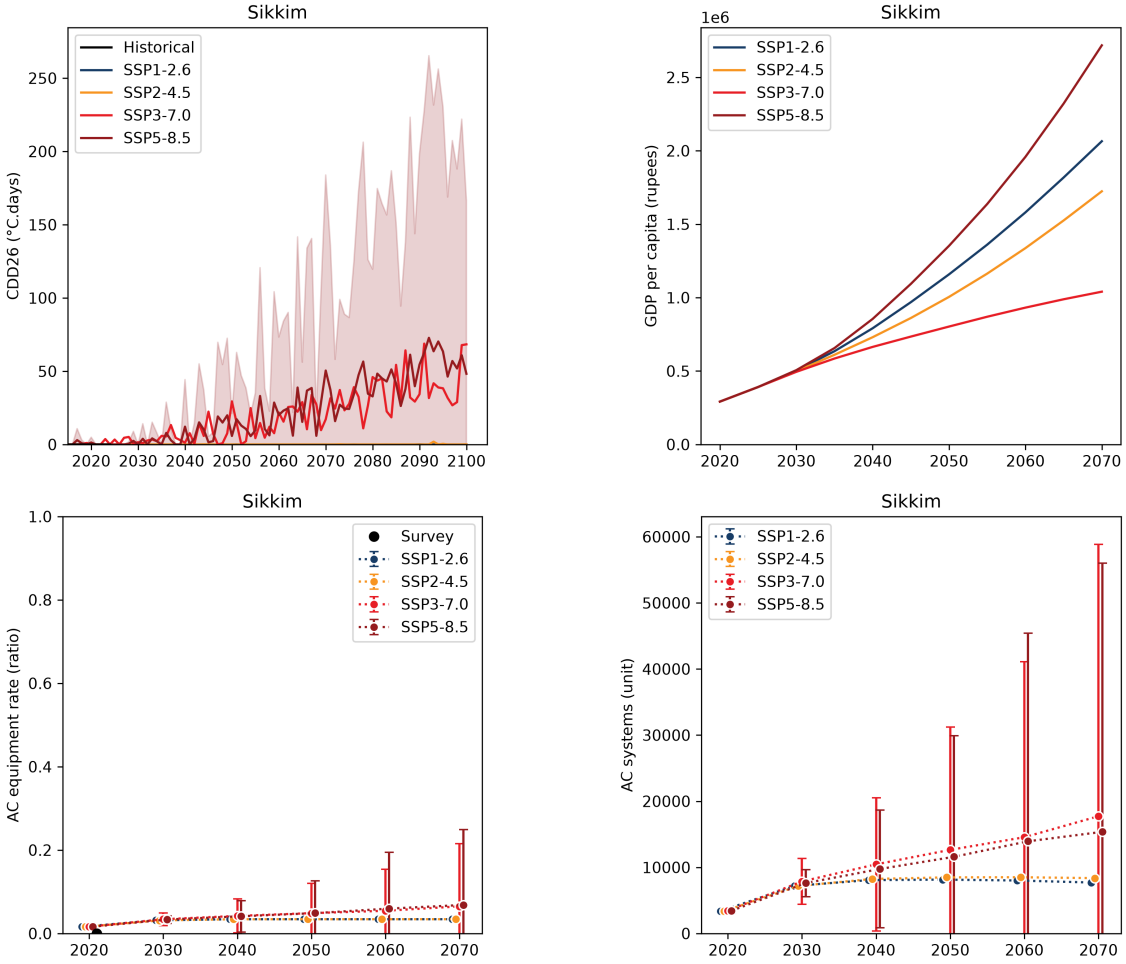


FIGURE 28 – Projections des différentes variables pour Sikkim

A.1.24 Tamil Nadu

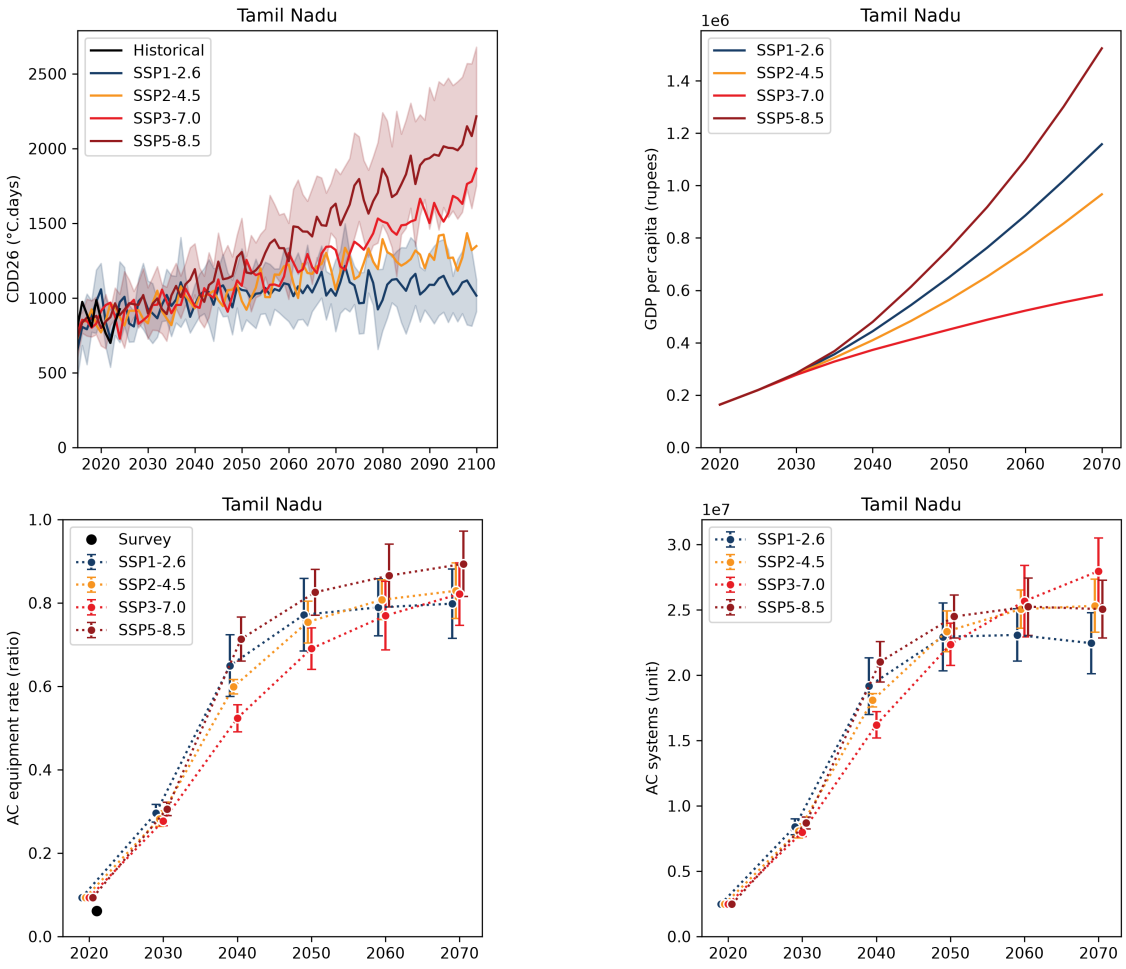


FIGURE 29 – Projections des différentes variables pour Tamil Nadu

A.1.25 Telangana

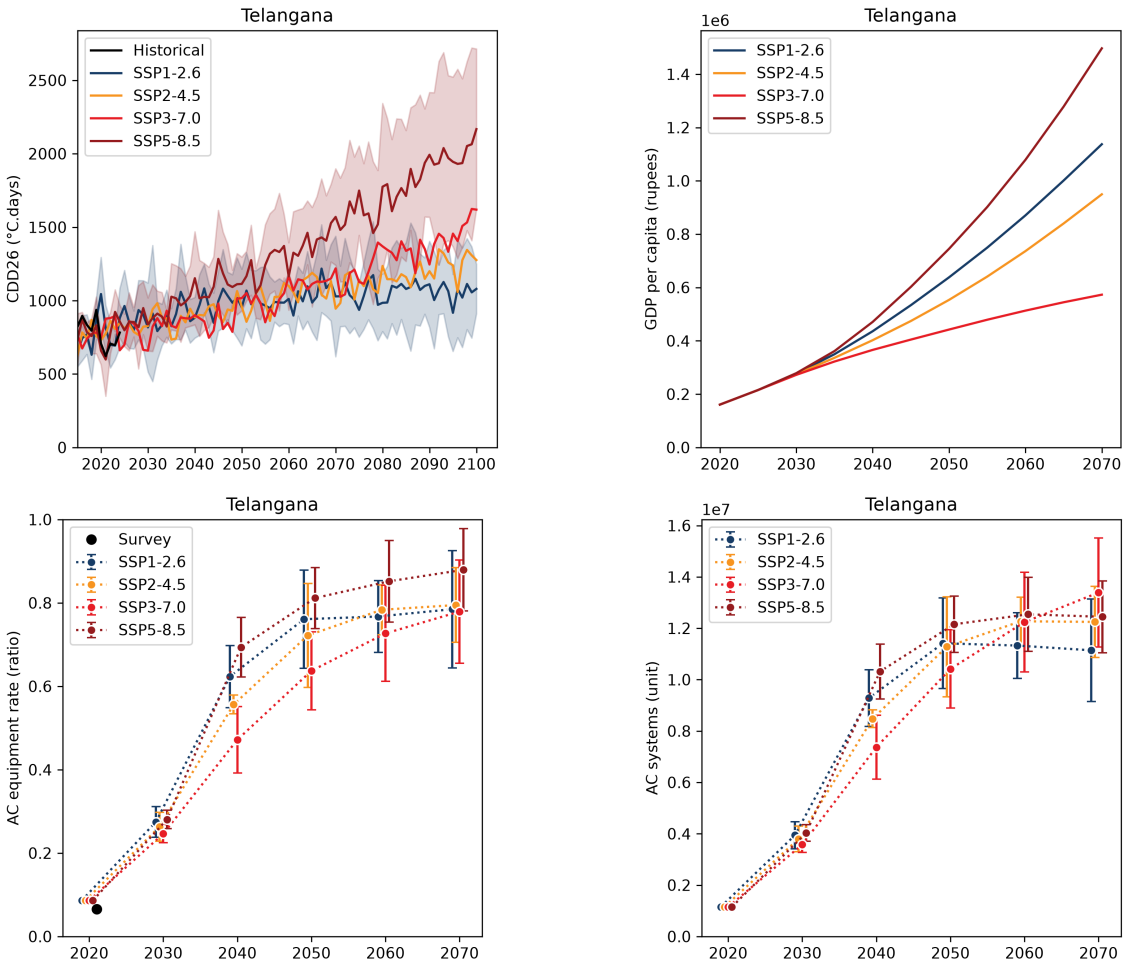


FIGURE 30 – Projections des différentes variables pour Telangana

A.1.26 Tripura

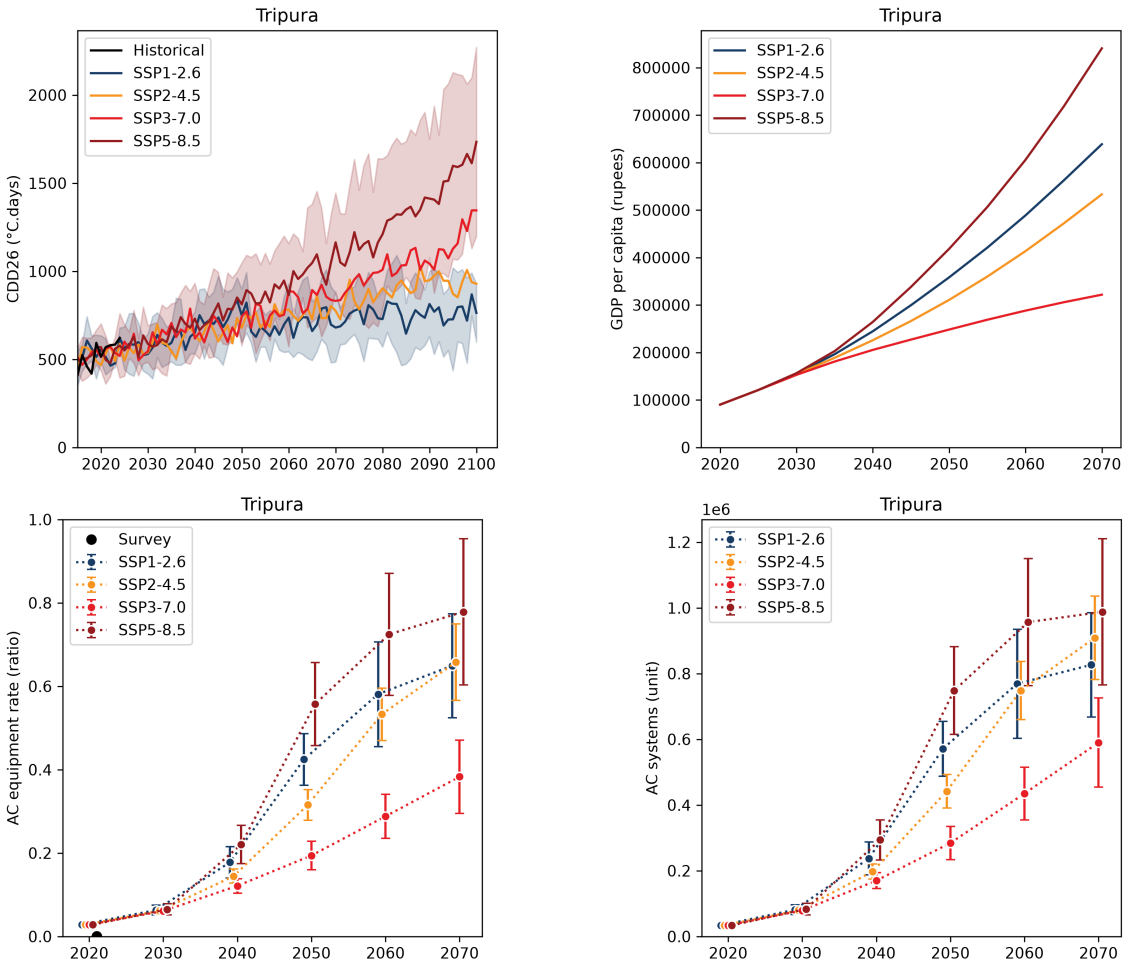


FIGURE 31 – Projections des différentes variables pour Tripura

A.1.27 Uttar Pradesh

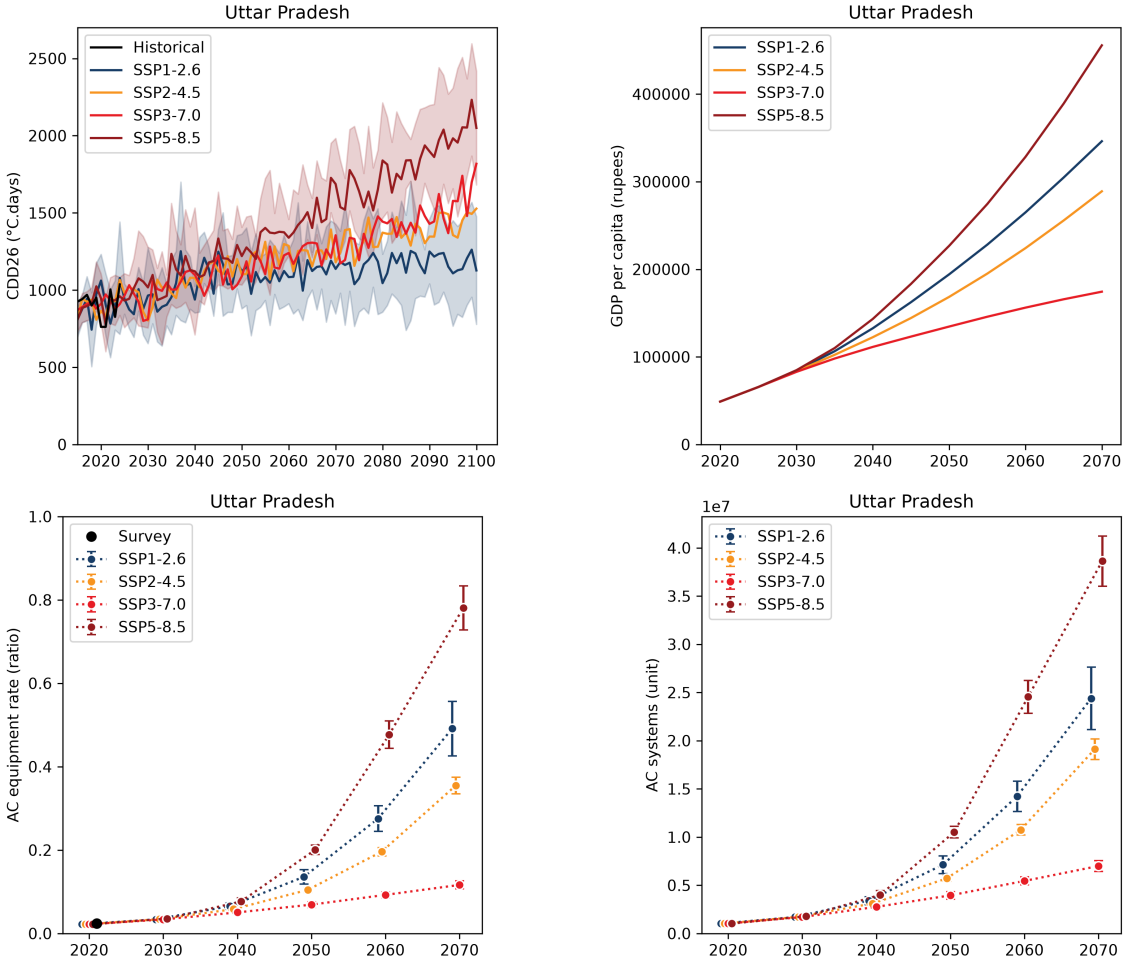


FIGURE 32 – Projections des différentes variables pour Uttar Pradesh

A.1.28 Uttarakhand

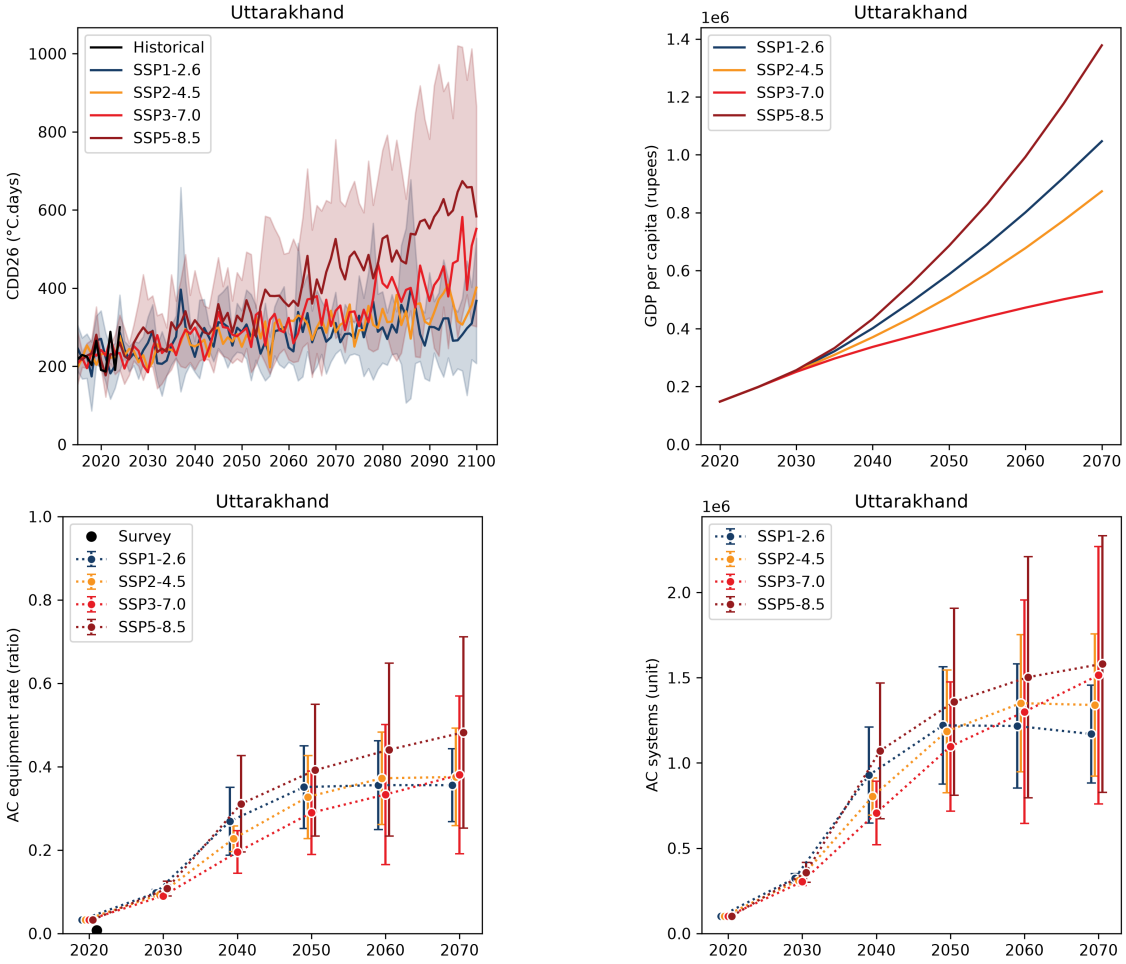


FIGURE 33 – Projections des différentes variables pour Uttarakhand

A.1.29 West Bengal

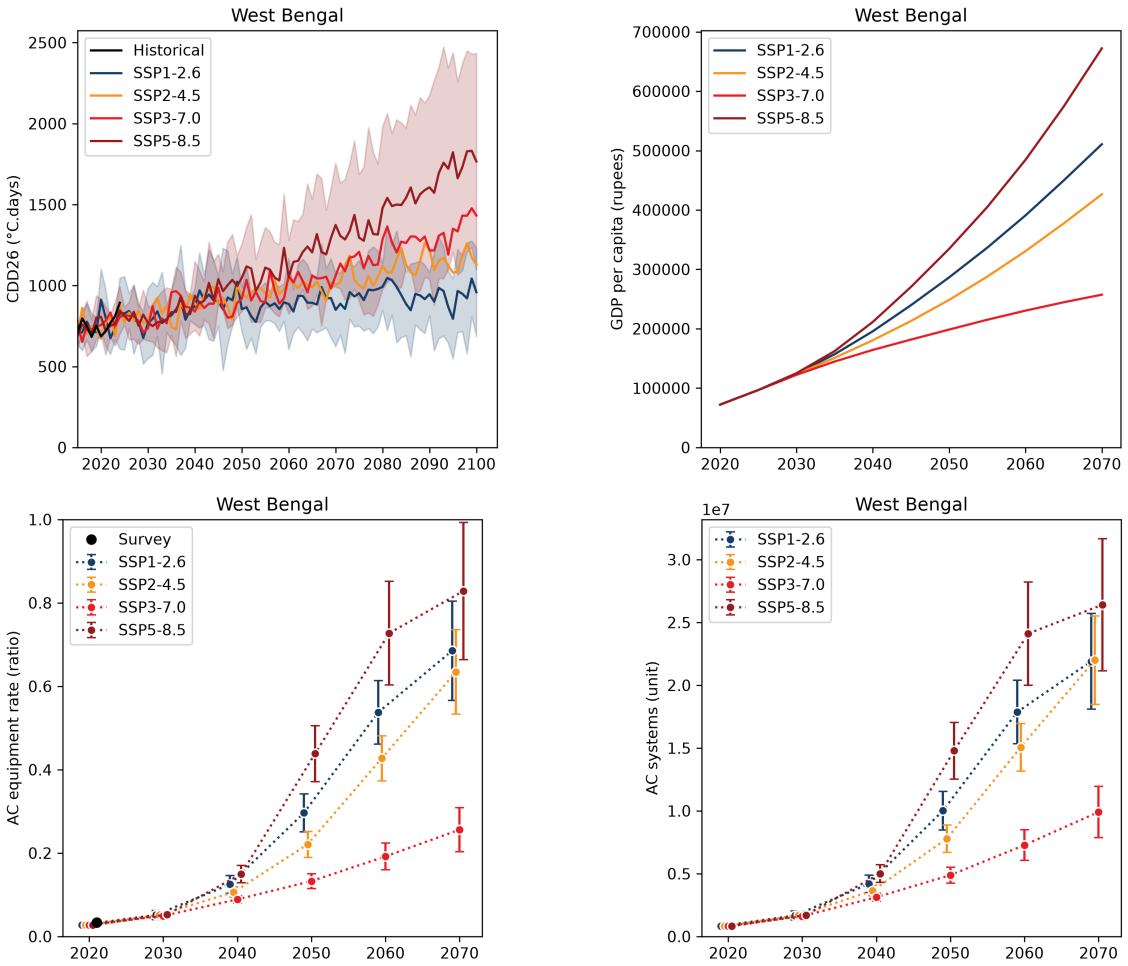


FIGURE 34 – Projections des différentes variables pour West Bengal

Références

Akpinar-Ferrand, Ezgi et Ashbindu Singh (2010). « Modeling increased demand of energy for air conditioners and consequent CO2 emissions to minimize health risks due to climate change in India ». In : *Environmental Science & Policy* 13.8, p. 702-712. ISSN : 1462-9011. DOI : 10.1016/j.envsci.2010.09.009. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290111000119X.

Cherchi, A. et al. (2019). « Global Mean Climate and Main Patterns of Variability in the CMCC-CM2 Coupled Model ». In : *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 11.1, p. 185-209. ISSN : 1942-2466. DOI : 10.1029/2018MS001369. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018MS001369.

CIESIN (2017). Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4) : Population Density, Revision 11. DOI : 10.7927/H49C6VHW. URL : https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/gpw-v4-population-density-rev11.

Copernicus Climate Change Service (2021). CMIP6 predictions underpinning the C3S decadal prediction prototypes. DOI : 10.24381/CDS.C866074C. URL : https://cds.climate.copernicus.eu/doi/10.24381/cds.c866074c.

Dellink, Rob et al. (2017). « Long-term economic growth projections in the Shared Socioeconomic Pathways ». In : *Global Environmental Change* 42, p. 200-214. ISSN : 0959-3780. DOI : 10.1016/j.gloenvcha.2015.06.004. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378015000837.

Dunne, J. P. et al. (2020). « The GFDL Earth System Model Version 4.1 (GFDL-ESM 4.1) : Overall Coupled Model Description and Simulation Characteristics ». In : *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.11, e2019MS002015. ISSN : 1942-2466. DOI : 10.1029/2019MS002015. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019MS002015.

Eyring, Veronika et al. (2016). « Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization ». In : *Geoscientific Model Development* 9.5, p. 1937-1958. ISSN : 1991-9603. DOI : 10.5194/gmd-9-1937-2016. URL : https://gmd.copernicus.org/articles/9/1937/2016/.

IEA et CMCC (2023). Weather for Energy Tracker. URL : https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/weather-for-energy-tracker.

IIASA (2026). Shared Socioeconomic Pathways. URL : https://ssp.apps.ece.iiasa.ac.at/documentation-and-download.

Isaac, Morna et Detlef P. van Vuuren (2009). « Modeling global residential sector energy demand for heating and air conditioning in the context of climate change ». In : *Energy Policy* 37.2, p. 507-521. ISSN : 0301-4215. DOI : 10.1016/j.enpol.2008.09.051. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421508005168.

K. C., S. et al. (2024). « Updating the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) Global Population and Human Capital Projections ». In : URL : https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/19487/.

K.C., Samir et Wolfgang Lutz (2017). « The human core of the shared socioeconomic pathways : Population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100 ». In : *Global Environmental Change* 42, p. 181-192. ISSN : 0959-3780. DOI : 10.1016/j.gloenvcha.2014.06.004. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001095.

McNeil, Michael A. et Virginie E. Letschert (2008). « Future Air Conditioning Energy Consumption in Developing Countries and what can be done about it : The Potential of Efficiency in the Residential Sector ». In : URL : https://escholarship.org/uc/item/64f9r6wr.

MSPI (2023). NSS Round No. 78 : State- and Region-wise Average Number of Air Conditioners and Air Coolers owned by Households, along with Percentage of Households owning them. URL : https://dataful.in/datasets/18161/.

Swapna, P. et al. (2015). « The IITM Earth System Model : Transformation of a Seasonal Prediction Model to a Long-Term Climate Model ». In : *Bulletin of the American Meteorological Society* 96.8, p. 1351-1367. ISSN : 0003-0007, 1520-0477. DOI : 10.1175/BAMS-D-13-00276.1. URL : https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/96/8/bams-d-13-00276.1.xml.

Swart, Neil C. et al. (2019). « The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3) ». In : *Geoscientific Model Development* 12.11, p. 4823-4873. ISSN : 1991-959X. DOI : 10.5194/gmd-12-4823-2019. URL : https://gmd.copernicus.org/articles/12/4823/2019/.

Tatebe, Hiroaki et al. (2019). « Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6 ». In : *Geoscientific Model Development* 12.7, p. 2727-2765. ISSN : 1991-959X. DOI : 10.5194/gmd-12-2727-2019. URL : https://gmd.copernicus.org/articles/12/2727/2019/.

Vichi, Marcello et al. (2011). « Global and regional ocean carbon uptake and climate change : sensitivity to a substantial mitigation scenario ». In : *Climate Dynamics* 37.9, p. 1929-1947. ISSN : 1432-0894. DOI : 10.1007/s00382-011-1079-0. URL : https://doi.org/10.1007/s00382-011-1079-0.

Voldoire, A. et al. (2019). « Evaluation of CMIP6 DECK Experiments With CNRM-CM6-1 ». In : *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 11.7, p. 2177-2213. ISSN : 1942-2466. DOI : 10.1029/2019MS001683. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019MS001683.

Vuuren, Detlef P. van et al. (2017). « The Shared Socio-economic Pathways : Trajectories for human development and global environmental change ». In : *Global Environmental Change* 42, p. 148-152. ISSN : 0959-3780. DOI : 10.1016/j.gloenvcha.2016.10.009. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016301790.

Williams, K. D. et al. (2018). « The Met Office Global Coupled Model 3.0 and 3.1 (GC3.0 and GC3.1) Configurations ». In : *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 10.2, p. 357-380. ISSN : 1942-2466. DOI : 10.1002/2017MS001115. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017MS001115.